SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Versión 1.0

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)



Equipo T5

Francisco Etienne Defranc Rojas · Niurka María Roca Chévez

Christian David Olmedo Borbor · Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez

Escuela Superior Politécnica del Litoral · Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación · Ingeniería de Software I

Cliente: Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR)

Guayaquil, noviembre de 2026

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/11/2026	1.0	Primera versión de la especificación de requerimientos de software, derivada del CONOPS v1.3: requerimientos funcionales por área con historias de usuario y criterios de aceptación; requerimientos no funcionales según la clasificación de Sommerville, con criterios de validación; verificación y trazabilidad; técnicas de levantamiento; prototipo y su flujo de ventanas.	Equipo T5

Tabla de contenido

1. Introducción 5
   1.1. Propósito 5
   1.2. Alcance del producto 5
   1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
   1.4. Referencias 6
   1.5. Equipo, cliente y visión general del documento 6
2. Descripción general 7
   2.1. Perspectiva del producto 7
   2.2. Funciones del producto 10
   2.3. Características de los usuarios 11
   2.4. Restricciones 12
   2.5. Supuestos y dependencias 12
   2.6. Distribución de los requerimientos por fases 13
3. Requerimientos específicos 13
   3.1. Requerimientos de interfaces externas 13
      3.1.1. Interfaces de usuario 13
      3.1.2. Interfaces de hardware 13
      3.1.3. Interfaces de software 13
      3.1.4. Interfaces de comunicaciones 14
      3.1.5. Restricciones de memoria y almacenamiento 14
   3.2. Requerimientos funcionales 14
      3.2.1. Acceso y usuarios 14
      3.2.2. Fuentes de datos 15
      3.2.3. Consulta 16
      3.2.4. Visualización 16
      3.2.5. Climatologías y anomalías 17
      3.2.6. Reportes y exportación 18
      3.2.7. Personalización 19
      3.2.8. Administración y monitoreo 19
      3.2.9. Lago de datos y modos de almacenamiento (Fase 2) 20
      3.2.10. Escalamiento (Fase 3) y exclusiones 21
   3.3. Requerimientos no funcionales 22
      3.3.1. Requerimientos del producto 22
      3.3.2. Requerimientos de la organización 24
      3.3.3. Requerimientos externos 25

3.3.4. Resumen de los requerimientos 26
3.4. Requerimientos de la base de datos lógica 26
3.5. Restricciones de diseño y cumplimiento de estándares 27
4. Verificación 27
4.1. Métodos de verificación 27
4.2. Matriz de trazabilidad 27
4.3. Validación con el cliente 29
5. Técnicas de levantamiento y metodología 29
5.1. Metodología 29
5.2. Técnicas aplicadas 30
5.3. Repositorio de evidencias y del prototipo 30
5.4. Asuntos pendientes de validar con el cliente 30
6. Prototipo del sistema 31
A. Glosario y acrónimos 32
A.1. Glosario de términos 32
A.2. Acrónimos y abreviaturas 33
B. Capturas de pantalla y flujo de ventanas del prototipo 34
B.1. Flujo de ventanas 34
B.2. Capturas de pantalla 34
C. Acta de conformidad del cliente 50
D. Declaración de autoría 51
E. Contribuciones individuales 52

Índice de tablas

Tabla 1. Integrantes del equipo T5 y roles 6
Tabla 2. Módulos del frontend web 10
Tabla 3. Módulos del backend y del motor de procesamiento en Python 11
Tabla 4. Clases de usuario del sistema 12
Tabla 5. Distribución de los requerimientos por fases 13
Tabla 6. Interfaces de software de SOME 13
Tabla 7. Requerimientos funcionales de acceso y usuarios 14
Tabla 8. Requerimientos funcionales de las fuentes de datos 15
Tabla 9. Requerimientos funcionales de consulta 16
Tabla 10. Requerimientos funcionales de visualización 17
Tabla 11. Requerimientos funcionales de climatologías y anomalías 18
Tabla 12. Requerimientos funcionales de reportes y exportación 18
Tabla 13. Requerimientos funcionales de personalización 19
Tabla 14. Requerimientos funcionales de administración y monitoreo 19
Tabla 15. Requerimientos funcionales del lago de datos y los modos de almacenamiento 20
Tabla 16. Requerimientos funcionales de la Fase 3 y exclusiones 21
Tabla 17. Requerimientos no funcionales del producto 22
Tabla 18. Requerimientos no funcionales de la organización 24
Tabla 19. Requerimientos no funcionales externos 25
Tabla 20. Resumen de los requerimientos por tipo y prioridad 26
Tabla 21. Entidades de la base de datos lógica 26
Tabla 22. Métodos de verificación 27
Tabla 23. Matriz de trazabilidad de los requerimientos 27
Tabla 24. Técnicas de levantamiento aplicadas y su evidencia 30
Tabla 25. Glosario de términos 32
Tabla 26. Acrónimos y abreviaturas 33
Tabla 27. Contribuciones individuales de los integrantes 52

Índice de figuras

Figura 1. Contexto de SOME: participantes, fuentes, componentes y flujos 8
Figura 2. Flujo de datos de SOME en la fase final, con el lago de datos en operación 9
Figura 3. Diagrama de casos de uso por clase de usuario 10
Figura 4. Clasificación de los requerimientos no funcionales de SOME según Sommerville 22
Figura 5. Flujo de ventanas del prototipo 34
Figura 6. Pantalla de acceso, con el ingreso directo por tipo de usuario (RF-01) 35
Figura 7. Acceso rechazado con credenciales incorrectas (RF-01) 36
Figura 8. Panel personal de una oceanógrafa (RF-11) 36
Figura 9. Agregar un componente al panel personal (RF-11) 37
Figura 10. Constructor de consultas: fuente, variable, área y periodo (RF-02) 37
Figura 11. Mapa de la temperatura superficial en Niño 1+2 con la barra de tiempo (RF-06) 38
Figura 12. Anomalía de la temperatura superficial con su periodo de referencia (RF-08) 38
Figura 13. Valor de la celda y acceso a «Ver serie aquí» (RF-06, RF-06.1) 39
Figura 14. Ventana «Guardar vista» desde el mapa (RF-16) 39
Figura 15. Vectores de corriente de Copernicus Marine (RF-04, RF-19) 40
Figura 16. Anomalía de precipitación de CHIRPS en Guayas, últimos 30 días (RF-05, RF-17) 40
Figura 17. Serie de tiempo del promedio de Niño 1+2 con su resumen en lenguaje sencillo (RF-07) 41
Figura 18. Climatología mensual y anomalías (RF-08) 41

Figura 19. Vista «el mismo mes cada año» con la banda de la climatología (RF-15) 42
Figura 20. Perfil vertical de temperatura con la capa de mezcla (RF-13) 42
Figura 21. Cortina profundidad-tiempo (RF-13) 43
Figura 22. Comparación de NOAA OISST y Copernicus Marine en Niño 1+2 (RF-14) 43
Figura 23. Plantillas y formulario del boletín CN-ERFEN (RF-09) 44
Figura 24. Reporte en curso como trabajo en segundo plano (RF-09.1) 44
Figura 25. Reporte terminado, listo para descargar o ver (RF-09) 45
Figura 26. Primera página del boletín CN-ERFEN generado en PDF (RF-09, RF-12) 46
Figura 27. Mis vistas: propias y compartidas en solo lectura (RF-16) 46
Figura 28. Estado de las fuentes de datos, con su fecha de corte e historial (RF-21) 47
Figura 29. Administración de usuarios, roles y departamentos (RF-01.1) 47
Figura 30. Alta de un usuario nuevo (RF-01.1) 48
Figura 31. Catálogo de fuentes y variables (RF-20) 48
Figura 32. Registro de auditoría con filtros (RF-39) 49
Figura 33. Estado del sistema y de las cachés de las fuentes 49
Figura 34. Acerca de: qué es SOME, sus fuentes y sus créditos (RF-12) 49

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica los requerimientos de software de SOME, el Sistema de Observación del Mar Equinoccial, que el equipo T5 desarrolla para el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) en la materia Ingeniería de Software I de la ESPOL. Traduce las necesidades, los escenarios y las capacidades del Concepto de Operaciones (CONOPS) v1.3 en requerimientos verificables, con un criterio de aceptación o de validación para cada uno.

Sus lectores son el representante del cliente y los oceanógrafos de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina, que validan que los requerimientos reflejan su trabajo; el área de tecnología del INOCAR, que operará el sistema; el equipo de desarrollo, que lo diseñará, construirá y probará; y el docente del curso, que evalúa la especificación.

1.2. Alcance del producto

SOME es una plataforma web interna, en español, que permite a los oceanógrafos del INOCAR consultar, visualizar, analizar, personalizar, exportar y reportar los datos de tres fuentes externas sin escribir código: la temperatura superficial del mar de la NOAA (OISST v2.1), las variables físicas del océano del Copernicus Marine Service (temperatura, salinidad, corrientes, nivel del mar y capa de mezcla) y la precipitación terrestre de CHIRPS v3. El sistema calcula climatologías y anomalías con un método único, genera reportes en PDF para los informes del CN-ERFEN y guarda el trabajo de cada usuario.

El producto se entrega en tres fases. La Fase 1, objeto principal de esta especificación, consulta las fuentes en línea para periodos recientes. La Fase 2 incorpora un lago de datos en el centro de datos del INOCAR con la historia completa de las fuentes. La Fase 3 abre la plataforma a otros departamentos y añade alertas, reportes programados, una aplicación móvil y la validación de las boyas del INOCAR frente a los datos satelitales. Los requerimientos de las fases 2 y 3 se especifican para que el diseño de la Fase 1 no las impida.

Quedan fuera del alcance los modelos numéricos o pronósticos propios, los sistemas de alerta de tsunamis y cualquier sistema crítico para la seguridad, la adquisición de telemetría de las boyas, las tablas de mareas y cartas náuticas, un portal público de datos abiertos y la edición o eliminación de los datos originales de las fuentes.

Los beneficios esperados son los objetivos específicos del CONOPS: reemplazar la edición manual de scripts por consultas en una interfaz (OE-1); integrar las tres fuentes con sus créditos (OE-2); estandarizar climatologías y anomalías (OE-3); producir reportes y exportaciones en menos de cinco minutos (OE-4); permitir un trabajo personalizado (OE-5); conservar la historia en el instituto (OE-6); escalar sin cambios de código (OE-7) y reutilizar las bibliotecas de Python que el personal ya usa (OE-8).

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

El apéndice A reúne el glosario de términos y la lista de acrónimos y abreviaturas. Las convenciones de redacción de los requerimientos se explican en la sección 1.5.

1.4. Referencias

- IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE, 1998.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. ISO, IEC e IEEE, 2018.
- Sommerville, I. Software Engineering, 10.ª edición. Pearson, 2016 (capítulo 4, clasificación de los requerimientos no funcionales).
- Cohn, M. User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley, 2004.
- Robertson, S. y Robertson, J. Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, 3.ª edición. Addison-Wesley, 2012; y Volere Requirements Specification Template. https://www.volere.org
- Wiegers, K. y Beatty, J. Software Requirements, 3.ª edición. Microsoft Press, 2013.
- Pressman, R. y Maxim, B. Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9.ª edición. McGraw-Hill, 2019.
- Equipo T5. SOME: Concepto de Operaciones (CONOPS), versión 1.3. ESPOL, octubre de 2026.
- Equipo T5. Especificación del prototipo demostrativo de SOME y diseños de los conectores de Copernicus Marine y NOAA (prototipo-some/docs). ESPOL, octubre de 2026.
- Equipo T5. Condiciones de uso de las fuentes de datos de SOME (CONDICIONES-USO-FUENTES.md). ESPOL, noviembre de 2026.
- Huang, B. et al. (2021). Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST) Version 2.1. Journal of Climate, 34, 2923-2939. Conjunto de datos: doi:10.25921/RE9P-PT57.
- Copernicus Marine Service. GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 y GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030. https://data.marine.copernicus.eu
- Funk, C., Peterson, P., Harrison, L., et al. (2026). Scientific Data, 13, 718 (descripción de CHIRPS v3.0). Conjunto de datos: doi:10.15780/G2JQ0P.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- CF Conventions 1.11 (metadatos de NetCDF), STAC 1.0 (catálogo) y OpenAPI 3.1 (descripción de la API).
- Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial, suplemento 459, 26 de mayo de 2021.

1.5. Equipo, cliente y visión general del documento

Equipo. El equipo T5 de la materia Ingeniería de Software I (FIEC, ESPOL) elaboró este documento.

Tabla 1. Integrantes del equipo T5 y roles

Nombre y apellido	Matrícula	Correo institucional	Rol en el equipo
Francisco Etienne Defranc Rojas	[redacted]	[redacted]	Líder del equipo y analista de requerimientos
Christian David Olmedo Borbor	[redacted]	[redacted]	Arquitecto de software
Niurka María Roca Chévez	[redacted]	[redacted]	Desarrolladora y responsable de datos
Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez	[redacted]	[redacted]	Responsable de calidad y pruebas

Cliente. Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), Guayaquil; departamento usuario: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina. Representante: CPNV (SP) Freddy Vergara, Project Manager del proyecto por parte del INOCAR, quien firma el acta de conformidad del apéndice C.

Organización del documento. La estructura sigue la recomendación IEEE 830-1998 y el contenido del SRS de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (cláusula 9.6). La sección 2 describe el producto en su contexto; la sección 3 especifica las interfaces, los requerimientos funcionales, los no funcionales, los datos y las restricciones de diseño; la sección 4 explica cómo se verificará cada requerimiento y presenta la matriz de trazabilidad; la sección 5 documenta las técnicas de levantamiento y la metodología; y la sección 6 resume el prototipo. Los apéndices contienen el glosario, las capturas del prototipo con su flujo de ventanas, el acta de conformidad, la declaración de autoría y las contribuciones individuales.

Convenciones. Cada requerimiento tiene un identificador estable: RF-nn para los funcionales y RNF-nn para los no funcionales. Se conservan los números del CONOPS v1.3 para mantener la trazabilidad; los requerimientos que esta especificación refina llevan un sufijo (por ejemplo, RF-02.3) y los nuevos continúan la numeración (RF-39 en adelante y RNF-15 en adelante). Todos se redactan con la forma «El sistema debe…». Los criterios de aceptación siguen el patrón «Dado…, cuando…, entonces…» de las historias de usuario. La prioridad usa el método MoSCoW con el sentido del CONOPS: Must (imprescindible para la Fase 1), Should (importante; entra en la Fase 1 si el calendario lo permite), Could (deseable; se difiere a la fase indicada) y Won't (fuera de esta versión).

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

SOME es un producto nuevo: no reemplaza a un sistema anterior, sino al procedimiento manual con el que cada oceanógrafo pide un script a una herramienta de inteligencia artificial, lo edita, descarga el producto, lo recorta y grafica. Se ubica entre las tres fuentes externas de datos y el personal del INOCAR, dentro del centro de datos del instituto. La figura siguiente muestra los participantes, los componentes y los flujos; la sección 3.1 detalla cada interfaz.

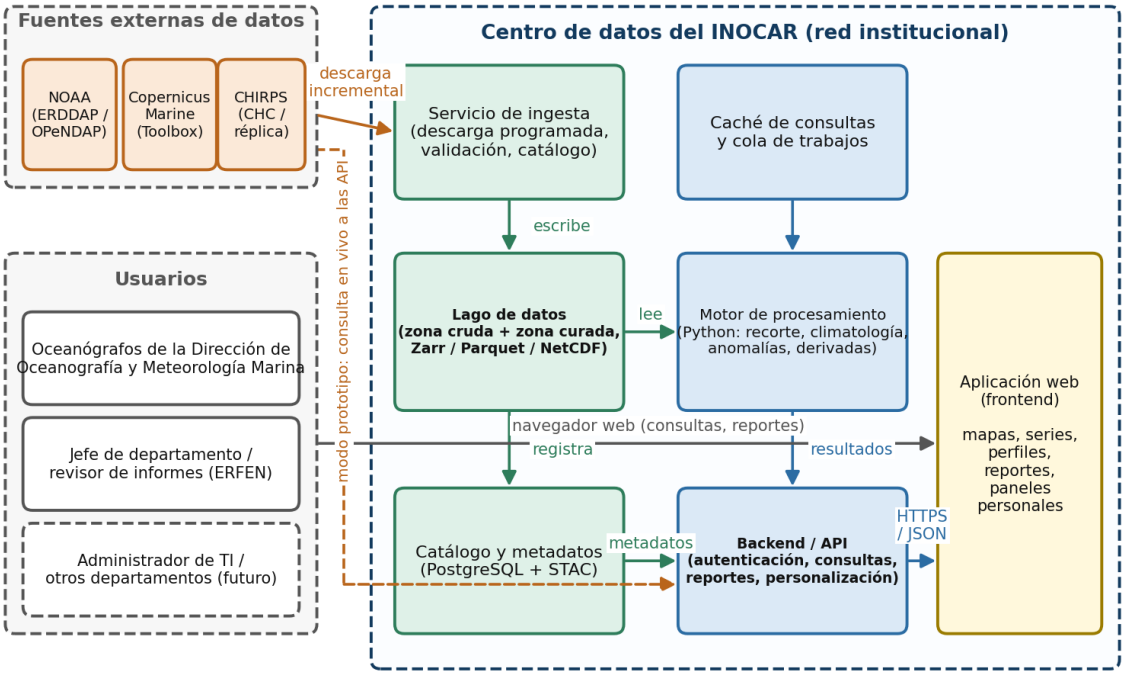


Figura 1. Contexto de SOME: participantes, fuentes, componentes y flujos

El sistema tiene tres componentes: el frontend web, que usan los oceanógrafos desde el navegador; el backend con el motor de procesamiento en Python, que consulta las fuentes, calcula y genera los reportes; y, desde la Fase 2, el lago de datos, que guarda una sola vez la historia de las fuentes. La figura 2 muestra el flujo de datos en la fase final.

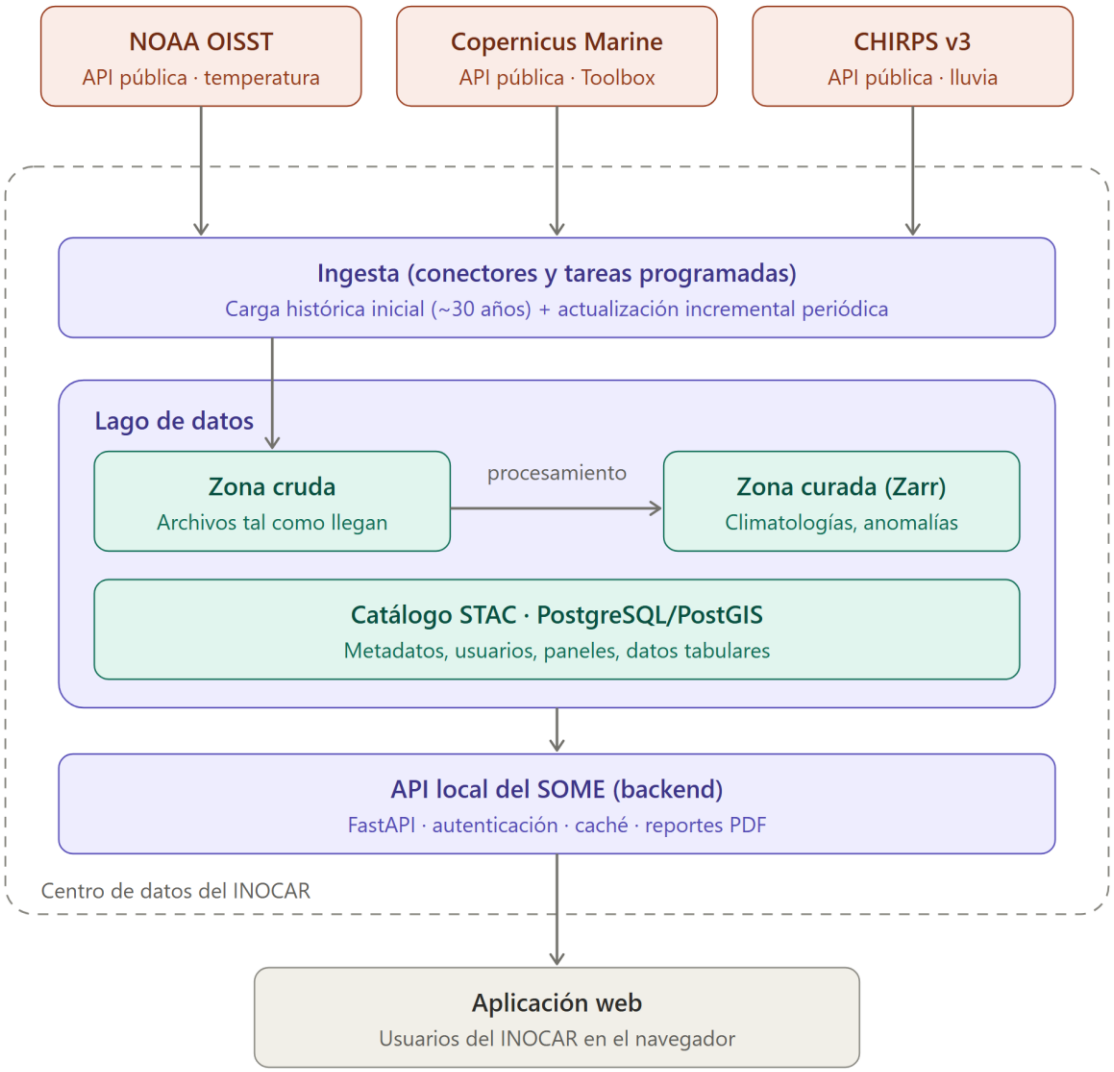


Figura 2. Flujo de datos de SOME en la fase final, con el lago de datos en operación

Operaciones. En el modo de la Fase 1, las consultas salen en línea a las fuentes y el sistema guarda en caché las respuestas recientes. En la Fase 2, una ingesta nocturna incorpora al lago los productos nuevos y el motor responde desde el almacenamiento del instituto; un administrador elige, para cada fuente, el modo de almacenamiento (lago completo, caché de lo más consultado, retención por uso o en línea). Si una fuente no responde, el sistema sigue sirviendo lo que tiene guardado y lo avisa. Los respaldos diarios de la base de datos y del catálogo permiten restaurar el servicio en horas.

Adaptación al sitio. Se configuran sin cambios de código el área de estudio (de 6° N a 6° S y de 95° O a 78° O por omisión), los recortes por provincia, cuenca y región oceánica, las fuentes, productos y variables habilitados, el periodo de referencia por omisión (1991-2020), los usuarios, roles y departamentos, y las credenciales de las fuentes.

2.2. Funciones del producto

Las funciones se agrupan en las áreas que organizan la sección 3.2. La figura 3 muestra los casos de uso por clase de usuario y las tablas 2 y 3 resumen los módulos que las implementan.

- **Acceso y usuarios:** inicio de sesión, roles, departamentos y administración de cuentas.
- **Fuentes de datos:** obtención de los datos de NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS, con sus créditos.
- **Consulta:** fuente, variable, área, periodo y profundidad elegidos en un formulario, sin programar.
- **Visualización:** mapas con barra de tiempo, series, perfiles verticales, cortinas profundidad-tiempo, comparaciones y vectores.
- **Climatologías y anomalías:** con un periodo de referencia declarado, la vista «el mismo mes cada año» y los índices de las regiones Niño.
- **Reportes y exportación:** reportes PDF por plantilla y exportaciones CSV, PNG, SVG y NetCDF.
- **Personalización:** panel propio, áreas favoritas y vistas guardadas privadas o compartidas.
- **Administración y monitoreo:** catálogo de fuentes y variables, estado de las fuentes y auditoría.
- **Lago de datos y modos de almacenamiento (Fase 2)** y **escalamiento (Fase 3)**.

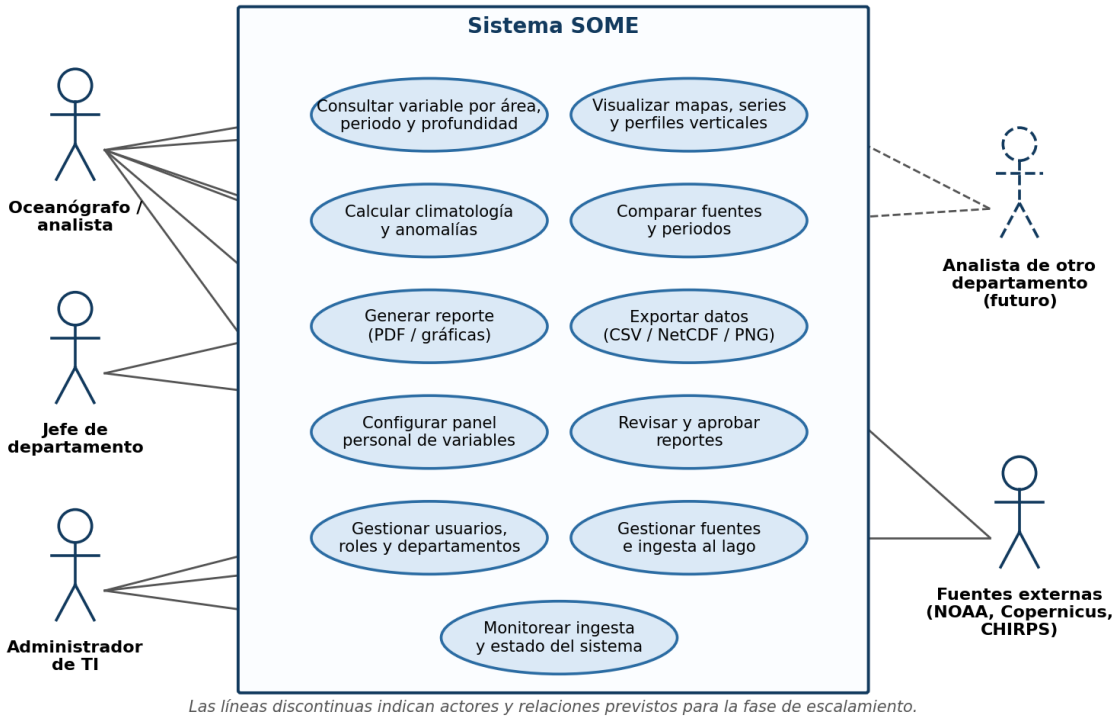


Figura 3. Diagrama de casos de uso por clase de usuario

Tabla 2. Módulos del frontend web

Módulo	Qué hace	Usuarios	Fase
Acceso	Inicio de sesión, recuperación de contraseña, selección de departamento y perfil del usuario.	Todos	1
Panel personal	Tablero configurable con las variables, fuentes y áreas	Oceanógrafo,	1

Módulo	Qué hace	Usuarios	Fase
	favoritas del usuario; estado y fecha de corte de cada fuente; accesos a las vistas guardadas.	analista	
Constructor de consultas	Selección de fuente, variable, área (coordenadas, mapa, lista, recorte), periodo y profundidad; validación en línea de los parámetros.	Oceanógrafo, analista	1
Visor de mapas	Mapa de una fecha o periodo con barra de tiempo, paletas seguras, vectores, valor por celda y comparación lado a lado.	Oceanógrafo, analista	1
Visor de series y perfiles	Series por píxel o área, perfil vertical, cortina profundidad-tiempo, «el mismo mes cada año», climatología y anomalías con ayuda en lenguaje sencillo.	Oceanógrafo, analista	1
Reportes y exportación	Composición de reportes por plantilla, cola de generación, descarga de PDF, CSV, NetCDF e imágenes; historial de reportes del usuario.	Oceanógrafo, analista, jefe	1
Mis vistas	Guardar, organizar, actualizar y compartir vistas en solo lectura; plantilla de panel del departamento.	Oceanógrafo, jefe	1
Administración	Usuarios, roles, departamentos, catálogo de fuentes y variables, credenciales, estado de la ingesta, auditoría.	Administrador	1 y 2
Repositorio de datos	Catálogo navegable del lago: conjuntos, extensión, cobertura, informes guardados y archivos propios.	Todos	2
Alertas	Reglas por umbral o anomalía y avisos en la plataforma, por correo o en la aplicación móvil.	Jefe, oceanógrafo	3

Tabla 3. Módulos del backend y del motor de procesamiento en Python

Módulo	Qué hace	Fase
API de consultas	Expone las operaciones de consulta, visualización, reportes, vistas y administración; valida cada solicitud; aplica roles y departamentos.	1
Conectores de fuentes	Un conector por fuente (NOAA/PSL y NCEI, Copernicus Marine Toolbox, CHIRPS/servidor del CHC y réplica) con el mismo contrato: parámetros de consulta de entrada, malla con metadatos de salida; reintentos y tiempos de espera.	1
Motor de procesamiento	Servicio interno en Python: recorte, remuestreo, climatología, anomalías, promedios de área, perfiles, variables derivadas y exportación NetCDF; conserva xarray, numpy, pandas, gsw, matplotlib y cartopy.	1
Generador de reportes	Plantillas en español, figuras estáticas con matplotlib y cartopy, tablas, fuentes y créditos; salida PDF.	1
Caché y cola de trabajos	Resultados recientes en caché; tareas largas (reportes, exportaciones grandes, climatologías) en segundo plano.	1
Base de datos de aplicación	PostgreSQL con PostGIS: usuarios, departamentos, paneles, vistas, catálogo, recortes geográficos, ejecuciones y auditoría.	1
Servicio de ingesta	Descarga programada e incremental de las fuentes, verificación, escritura en el lago y actualización del catálogo y las climatologías.	2
Catálogo STAC	Descripción estándar de cada conjunto del lago, consultable por la propia plataforma y por otros sistemas del instituto.	2

2.3. Características de los usuarios

Los usuarios son personal científico y técnico con poca o ninguna experiencia en programación. Cada rol incluye lo que puede hacer el rol anterior. La escala prevista es de hasta 50 usuarios con nombre y 10 simultáneos, concentrados en horario de oficina y en los días previos a las reuniones quincenales del CN-ERFEN.

Tabla 4. Clases de usuario del sistema

Clase de usuario	Quién es	Qué hace en el sistema
Oceanógrafo (usuario)	Personal científico y técnico de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina, con poca o ninguna experiencia en programación.	Consulta variables por área, periodo y profundidad; visualiza mapas, series y perfiles; calcula climatologías y anomalías; configura su panel y sus áreas favoritas; genera reportes y exporta datos.
Analista de datos	Personal que continúa su análisis en Python, R u otras herramientas.	Además, exporta recortes en NetCDF al paso de tiempo nativo, carga archivos propios (Fase 2) y usa el entorno de cuadernos sobre el lago (Fase 3).
Jefe de departamento / revisor	Responsable de los informes del departamento y de los insumos para el CN-ERFEN.	Revisa y aprueba reportes, define las vistas compartidas del departamento y recibe alertas (Fase 3).
Administrador de TI	Personal de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (tecnología) o de Geoinformación.	Gestiona usuarios, roles y departamentos; administra las credenciales de las fuentes; configura y monitorea la ingesta y el lago de datos; aplica respaldos.
Analista de otro departamento (futuro)	Personal de otras direcciones del INOCAR.	Consulta y visualiza las fuentes y variables habilitadas para su departamento sobre la misma plataforma (Fase 3).

2.4. Restricciones

- Aplicación web con backend y motor de procesamiento en Python, por decisión del cliente, para aprovechar las bibliotecas que el personal ya conoce.
- PostgreSQL con PostGIS para los datos de la aplicación; almacenamiento de objetos compatible con S3 (MinIO) para el lago de datos.
- Todo lo que el sistema guarda permanece en el centro de datos del INOCAR; no se usan servicios en la nube para alojar datos ni la aplicación.
- Las condiciones de uso de las fuentes: crédito obligatorio, declaración de las modificaciones, sin sugerir aval del proveedor, respeto de los límites de ritmo y credenciales de Copernicus Marine personales e intransferibles.
- En la Fase 1 el tiempo de respuesta depende de los proveedores, porque las consultas salen en línea.
- El área de tecnología del INOCAR define el acceso al centro de datos y a la red; el equipo desarrolla en un entorno propio y entrega contenedores listos para instalar.
- El calendario del curso fija la entrega de la Fase 1; las fases 2 y 3 requieren la aprobación y los recursos del INOCAR.

2.5. Supuestos y dependencias

- La NOAA, el Copernicus Marine Service y el Climate Hazards Center seguirán publicando sus productos con acceso gratuito. La gratuidad de Copernicus Marine está garantizada por escrito hasta el 30/06/2028; la NOAA y el CHC no comprometen plazos.
- El INOCAR registrará una cuenta institucional de Copernicus Marine a nombre de un funcionario; la cuenta personal que usa el prototipo no se entrega con el sistema.
- El INOCAR dispondrá para la Fase 2 de la capacidad de almacenamiento estimada en el CONOPS (con el esquema anidado, unos 6 TB para el lago y unos 2.5 TB para el resto del sistema).

- Los oceanógrafos participarán en la validación del prototipo y aportarán scripts y resultados de referencia (RNF-08), una muestra del formato ORM y la lista definitiva de variables prioritarias.
- La fuente del viento superficial (Copernicus Marine o NOAA) se definirá con el INOCAR; RF-19 depende de esa decisión.

2.6. Distribución de los requerimientos por fases

La tabla resume en qué fase se implementa cada grupo de requerimientos. Una fase no empieza hasta que el INOCAR valida la anterior.

Tabla 5. Distribución de los requerimientos por fases

Fase	Requerimientos	Condición de paso
Fase 1: prototipo de consulta en línea	Los Must y, si el calendario lo permite, los Should: RF-01 a RF-21, RF-39 a RF-41 con sus refinamientos, y los no funcionales que no indican otra fase.	Validación con los oceanógrafos y acta de conformidad.
Fase 2: lago de datos	RF-22 a RF-24, RF-29 a RF-38, RNF-11, RNF-14, RNF-17 y RNF-19.	Aprobación y recursos del INOCAR (almacenamiento, servidor y responsable de datos).
Fase 3: escalamiento	RF-25 a RF-27.	Lago de datos en operación y aprobación del INOCAR.
Fuera de esta versión	RF-28.	No aplica.

3. Requerimientos específicos

3.1. Requerimientos de interfaces externas

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz es una aplicación web de una sola página, en español del Ecuador, con una barra lateral que agrupa los módulos (Inicio: Panel personal; Analizar: Consultas, Mapas, Series, Perfiles y Comparar; Productos: Reportes y Mis vistas; Sistema: Estado de fuentes, Administración y Acerca de) y una cabecera con el título del módulo, el indicador del estado de las fuentes y el cambio a modo oscuro. Cada pantalla de análisis tiene un panel lateral con los parámetros y el resultado a la derecha. Toda figura muestra al pie el crédito de la fuente y el periodo de referencia. Los mensajes usan notificaciones y ventanas modales, nunca ventanas emergentes del navegador. El apéndice B muestra las pantallas del prototipo y su flujo.

3.1.2. Interfaces de hardware

SOME no controla dispositivos. Se usa desde computadoras de escritorio y tabletas de al menos 1024 px de ancho con un navegador actual, y se aloja en servidores Linux del centro de datos del INOCAR.

3.1.3. Interfaces de software

Tabla 6. Interfaces de software de SOME

Sistema o producto	Uso en SOME	Mecanismo y formato	Fase
NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL y NCEI; NOAA Open Data Dissemination)	Temperatura superficial diaria y climatologías oficiales.	Prototipo: subconjuntos NetCDF por HTTPS (NCSS de PSL) y archivos diarios de NCEI. Lago: copia masiva desde AWS S3 o Google Cloud, anónima.	1 y 2
Copernicus Marine	Temperatura, salinidad,	Copernicus Marine Toolbox 2.x: open_dataset	1 y 2

Sistema o producto	Uso en SOME	Mecanismo y formato	Fase
Service (productos 001_024 y 001_030)	corrientes, nivel del mar, capa de mezcla y climatología GLORYS12.	sobre el servicio ARCO (Zarr) en la Fase 1; get o subset para la carga del lago. Cuenta registrada.	
CHIRPS v3 (servidor del Climate Hazards Center; réplica de dynamical.org)	Precipitación diaria y mensual.	GeoTIFF y NetCDF por HTTPS con rangos de bytes; para el lago, rsync o FTP. Réplica: Icechunk/Zarr en S3.	1 y 2
PostgreSQL 16 con PostGIS 3	Usuarios, paneles, vistas, recortes, catálogo, trabajos y auditoría.	SQL mediante SQLAlchemy y psycopg.	1
MinIO (compatible con S3)	Zonas cruda y curada del lago de datos.	API S3 por HTTPS; Zarr v3.	2
Catálogo STAC	Descripción de cada conjunto del lago e ingesta.	STAC 1.0 en JSON.	2
Herramientas del personal (Python, R, Excel, Panoply)	Análisis posterior de las exportaciones.	Archivos CSV (UTF-8, separador «,»), NetCDF-4 con metadatos CF y PNG o SVG.	1

3.1.4. Interfaces de comunicaciones

Los usuarios acceden por HTTPS dentro de la red del INOCAR o por su VPN. El backend sale a internet solo por HTTPS hacia los servidores de las fuentes, con un agente de usuario que identifica al sistema y al contacto institucional. La API interna se describe con OpenAPI 3.1 e intercambia JSON en UTF-8. Con el lago completo bastan de 20 a 50 Mbps de enlace; consultar solo en línea exige al menos 100 Mbps efectivos (RNF-07).

3.1.5. Restricciones de memoria y almacenamiento

Los equipos de los usuarios no guardan datos: todo se procesa en el servidor. En la Fase 1 la caché local de las tres fuentes ocupa menos de 1 GB. En la Fase 2, el lago con el esquema anidado propuesto en el CONOPS ocupa unos 1.2 TB útiles a diez años, unos 6 TB de disco con protección, respaldo y margen (RNF-17).

3.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se organizan por área funcional, como recomienda IEEE 830-1998 para sistemas cuyas funciones se agrupan por característica. Cada área abre con su propósito y sus historias de usuario (HU), y sigue con la tabla de requerimientos: identificador, enunciado, criterio de aceptación y prioridad. La columna «Origen» de la matriz de trazabilidad (sección 4.2) liga cada requerimiento con las misiones, capacidades y escenarios del CONOPS.

3.2.1. Acceso y usuarios

Controla quién entra al sistema y qué puede hacer según su rol (oceanógrafo, analista, revisor o administrador) y su departamento.

Historias de usuario:

- HU-01. Como oceanógrafa, quiero ingresar con mi usuario y contraseña para ver mi panel y mis vistas privadas.
- HU-02. Como administrador de TI, quiero crear, editar y desactivar cuentas con su rol y su departamento para controlar quién usa el sistema.

Tabla 7. Requerimientos funcionales de acceso y usuarios

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, y asignar a cada usuario un rol y un departamento.	Dado un usuario activo, cuando ingresa sus credenciales válidas, entonces se abre su panel con su nombre y su rol. Con credenciales inválidas, el sistema muestra «Usuario o contraseña incorrectos» sin decir cuál falló y no abre la sesión.	Must
RF-01.1	El sistema debe permitir al administrador crear, editar, activar y desactivar cuentas de usuario, con su rol y su departamento.	Dado un administrador, cuando crea una cuenta, esta puede ingresar y la acción queda en la auditoría; cuando la desactiva, el siguiente ingreso de esa cuenta se rechaza.	Must
RF-01.2	El sistema debe cerrar la sesión cuando el usuario pulse «Salir» o tras el tiempo de inactividad configurado (por omisión, 8 horas), y llevar a la pantalla de acceso a quien abra cualquier pantalla sin sesión.	Dado un usuario sin sesión, cuando abre la dirección del módulo Mapas, entonces ve la pantalla de acceso. Tras pulsar «Salir», el botón «Atrás» del navegador no muestra datos.	Must
RF-01.3	El sistema debe permitir al administrador restablecer la contraseña de un usuario y obligarlo a cambiarla en su siguiente ingreso.	Dado un usuario con contraseña restablecida, cuando ingresa con la temporal, entonces el sistema le pide una nueva antes de mostrar cualquier pantalla.	Should
RF-01.4	El sistema debe mostrar y permitir solo las funciones que corresponden al rol del usuario; el módulo Administración es exclusivo del administrador.	Dado un oceanógrafo, cuando intenta abrir Administración desde el menú o la dirección, no ve la opción y la API responde «acceso denegado» (HTTP 403).	Must

3.2.2. Fuentes de datos

Obtiene los datos de las tres fuentes externas con sus créditos, sin que el usuario conozca sus API.

Historias de usuario:

- HU-03. Como oceanógrafo, quiero obtener la temperatura superficial, las variables de Copernicus y la precipitación de CHIRPS desde un mismo sistema, para no escribir un script por fuente.

Tabla 8. Requerimientos funcionales de las fuentes de datos

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-03	El sistema debe obtener la temperatura superficial del mar y su anomalía desde la NOAA (producto OISST v2.1) mediante sus servicios públicos.	Dado un día publicado y la región Niño 1+2, cuando se consulta la temperatura superficial, entonces los valores coinciden con el archivo diario de OISST v2.1 (diferencia menor que 0.01 °C) y los días preliminares se señalan.	Must
RF-04	El sistema debe obtener la temperatura, la salinidad, las corrientes, el nivel del mar y la profundidad de la capa de mezcla desde Copernicus Marine mediante la Copernicus Marine Toolbox.	Dado un punto y un día de análisis, los valores coinciden con un subconjunto del producto 001_024 descargado con la Toolbox para la misma celda y nivel; el sistema nunca sirve días de pronóstico.	Must
RF-05	El sistema debe obtener la precipitación terrestre del territorio ecuatoriano desde CHIRPS (versión 3).	Dado el recorte de Guayas y un mes, el acumulado coincide con el calculado de los archivos diarios del CHC (diferencia menor que 0.5 %). Si el servidor del CHC no responde, el sistema usa la réplica e indica el camino usado.	Must
RF-12	El sistema debe mostrar en todo gráfico, exportación y reporte el crédito y el identificador de la fuente utilizada y, en las salidas destinadas a boletines públicos, la cita completa, la licencia y la declaración de que los datos fueron procesados por el INOCAR.	Dado un reporte con datos de CHIRPS, contiene la cita del CHC con su DOI, el aviso de licencia CC BY 4.0 con su enlace y la leyenda de procesamiento; un PNG exportado lleva el crédito al pie.	Must

3.2.3. Consulta

Permite expresar una consulta (fuente, variable, área, periodo y profundidad) en un formulario y la valida antes de ejecutarla.

Historias de usuario:

- HU-04. Como oceanógrafa, quiero indicar la fuente, la variable, el área, el periodo y la profundidad en un formulario, para obtener los datos sin editar un script.
- HU-05. Como analista, quiero usar recortes por provincia, cuenca y región Niño, para repetir la misma consulta en otra zona cambiando un solo parámetro.

Tabla 9. Requerimientos funcionales de consulta

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-02	El sistema debe permitir al usuario consultar una variable indicando la fuente, el área (coordenada escrita, punto en el mapa, rectángulo, lista de puntos o recorte predefinido), el periodo y, cuando aplique, la profundidad.	Dado el constructor de consultas, cuando el usuario completa los cuatro pasos y elige «Mapa», «Serie de tiempo», «Perfil / cortina» o «Comparar», entonces el módulo elegido abre con esos parámetros.	Must
RF-02.1	El sistema debe ofrecer, para cada fuente, solo las variables habilitadas en el catálogo, con su unidad, su resolución y su periodo disponible.	Dada una variable deshabilitada por el administrador, no aparece en el constructor; cada variable visible muestra su unidad y su periodo disponible.	Must
RF-02.2	El sistema debe permitir dibujar el rectángulo o marcar el punto en un mapa, además de escribir sus coordenadas, y pegar una lista de puntos con una pareja latitud, longitud por línea.	Dado el mini mapa del constructor, cuando el usuario arrastra un rectángulo, entonces los campos de latitud y longitud se llenan con sus límites; una lista de 10 puntos produce 10 series.	Must
RF-02.3	El sistema debe permitir elegir una fecha o un rango, con atajos («Últimos 15 días», «Últimos 30 días», «Últimos 12 meses», «Este año», «Febrero de este año» y «Octubre de este año»), dentro del periodo disponible de la fuente.	Dado un rango que excede lo publicado, el sistema lo recorta a lo disponible y lo avisa; un atajo llena las dos fechas.	Must
RF-02.4	El sistema debe validar la consulta antes de ejecutarla e informar en español la causa de cada error (fechas invertidas, coordenadas fuera de rango, área sin celdas válidas para la fuente).	Dado un rectángulo en tierra para una variable oceánica, cuando se ejecuta, el sistema muestra «El área elegida no contiene celdas de mar para esta fuente» y no consulta a la fuente.	Must
RF-02.5	El sistema debe usar la celda válida más cercana cuando el punto pedido caiga en una celda enmascarada por tierra, e informar su posición y su distancia al punto.	Dado un punto en la línea de costa, la serie indica «Celda usada: 2.12° S, 80.88° O, a 6 km del punto pedido» o un texto equivalente.	Should
RF-17	El sistema debe ofrecer recortes por provincia, cuenca y región oceánica (Niño 1+2, Niño 3.4), administrables desde el catálogo.	Dado el recorte «Provincia: Guayas», el promedio usa solo las celdas dentro del límite provincial; un recorte nuevo creado por el administrador aparece en el constructor sin reiniciar el sistema.	Should

3.2.4. Visualización

Presenta los resultados de una consulta como mapas, series, perfiles, cortinas y comparaciones.

Historias de usuario:

- HU-06. Como oceanógrafa, quiero ver un mapa de la variable con una barra de tiempo y el valor de cada celda, para identificar dónde y cuándo cambia.
- HU-07. Como oceanógrafo, quiero la serie de tiempo de un punto o de un área con un resumen en lenguaje sencillo, para explicarla en el informe.
- HU-08. Como oceanógrafa, quiero el perfil vertical y la cortina profundidad-tiempo, para estudiar la columna de agua.
- HU-09. Como analista, quiero comparar dos fuentes o dos periodos en un mismo gráfico, para evaluar sus diferencias.

Tabla 10. Requerimientos funcionales de visualización

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-06	El sistema debe mostrar en un mapa geográfico los valores de una variable para una fecha o para el promedio de un periodo, con una barra de tiempo, una paleta de colores fija y segura para personas con daltonismo, y el valor de cada celda al pasar el cursor.	Dado un mapa de 30 días, cuando el usuario mueve la barra de tiempo, se muestra el día elegido; al pasar el cursor aparecen latitud, longitud, valor y unidad; la leyenda indica mínimo, máximo y unidad.	Must
RF-06.1	El sistema debe permitir abrir, desde un punto del mapa, la serie de tiempo de ese punto con los mismos parámetros.	Dado un clic en una celda, cuando el usuario pulsa «Ver serie aquí», el módulo Series abre con la misma fuente, variable, periodo y ese punto.	Should
RF-07	El sistema debe mostrar la serie de tiempo de una variable por píxel o por promedio de área, con estadísticas básicas explicadas en lenguaje sencillo.	Dada la serie del promedio de Niño 1+2, se muestran la media, el mínimo, el máximo y la tendencia, y al menos una frase como «En promedio, la temperatura estuvo 1.2 °C por encima de lo normal».	Must
RF-13	El sistema debe mostrar el perfil vertical y la cortina profundidad-tiempo de las variables con niveles de profundidad, hasta al menos 100 metros.	Dado un punto y una fecha de Copernicus, el perfil muestra temperatura o salinidad de 0 a 100 m con el eje de profundidad invertido y la marca de la capa de mezcla.	Should
RF-14	El sistema debe permitir comparar dos fuentes o dos periodos de una misma variable en un mismo gráfico, con los periodos alineados.	Dadas la temperatura de NOAA y la de Copernicus a 0 m en Niño 1+2, el gráfico superpone ambas series y muestra la diferencia media, el error cuadrático medio y la correlación.	Should
RF-19	El sistema debe mostrar vectores de viento y de corriente sobre el mapa.	Dado un mapa de Copernicus, al activar «Mostrar vectores de corriente» aparecen flechas submuestreadas con dirección y magnitud; el viento se habilita cuando se defina su fuente.	Should

3.2.5. Climatologías y anomalías

Calcula, con un método único y declarado, la climatología, las anomalías y los índices que usa el CN-ERFEN.

Historias de usuario:

- HU-10. Como oceanógrafa, quiero la anomalía respecto de la climatología 1991-2020, para saber cuánto se aparta de lo normal la condición actual.
- HU-11. Como analista, quiero el mismo mes de cada año con la banda de la climatología, para comparar eventos de El Niño.

Tabla 11. Requerimientos funcionales de climatologías y anomalías

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-08	El sistema debe calcular la climatología mensual y las anomalías de una variable, e indicar en cada gráfico el periodo de referencia utilizado.	Dado el mapa de anomalía de septiembre, cada valor es igual al valor menos la climatología de septiembre del periodo de referencia (verificado con un script de referencia) y el pie dice «Periodo de referencia: 1991-2020».	Must
RF-08.1	El sistema debe permitir elegir el periodo de referencia entre los disponibles para cada fuente (por omisión, 1991-2020) e indicar el periodo efectivo cuando la climatología del proveedor cubra otros años.	Dada una anomalía de Copernicus, el pie indica «Periodo de referencia efectivo: 1993-2016 (climatología oficial de GLORYS12)».	Must
RF-15	El sistema debe ofrecer la vista «el mismo mes cada año» con la banda de la climatología.	Dado septiembre y el recorte de Guayas, el gráfico muestra un valor por año disponible y la banda de la climatología, y resalta los años que elija el usuario.	Should
RF-40	El sistema debe calcular los índices de anomalía de la temperatura superficial de las regiones Niño 1+2 y Niño 3.4, como promedio de área diario, semanal y mensual.	Dada una semana, el índice de Niño 1+2 coincide con el calculado por un script de referencia sobre OISST (diferencia menor que 0.05 °C).	Should

3.2.6. Reportes y exportación

Produce los entregables del oceanógrafo: reportes PDF por plantilla y archivos para seguir el análisis en otras herramientas.

Historias de usuario:

- HU-12. Como oceanógrafa, quiero generar el insumo para el informe del CN-ERFEN en PDF, con las fuentes y los créditos, para entregarlo en minutos.
- HU-13. Como analista, quiero exportar los datos en CSV y NetCDF, para continuar mi análisis en R o Python.

Tabla 12. Requerimientos funcionales de reportes y exportación

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-09	El sistema debe generar reportes en PDF, en español, a partir de plantillas, que incluyan gráficas, tablas, las fuentes de datos, sus créditos y la fecha de corte.	Dada la plantilla «Boletín CN-ERFEN» y una quincena, el PDF contiene mapas, series, tabla de valores, fuentes con sus créditos, periodo de referencia y fecha de corte, sin textos en inglés.	Must
RF-09.1	El sistema debe ejecutar la generación de reportes como trabajo en segundo plano, mostrar su avance y avisar cuando termine.	Dado un reporte en curso, la lista de trabajos muestra su estado y su avance; al terminar, aparecen «Descargar PDF» y «Ver», aunque el usuario haya cambiado de módulo.	Must
RF-10	El sistema debe exportar los datos de una consulta en CSV (una fila por marca de tiempo, con unidad y fuente) y las gráficas en PNG.	Dada una serie de 12 meses, el CSV tiene una fila por fecha, la columna de unidad y las líneas de comentario «#» con la fuente, el crédito y el método; se abre en Excel y en R sin conversión.	Must
RF-10.1	El sistema debe exportar las gráficas también en SVG.	Dado un gráfico, el SVG descargado se abre en un navegador y conserva el texto como texto.	Should
RF-18	El sistema debe exportar recortes de la malla en NetCDF con metadatos de la convención CF.	Dado un recorte exportado, el archivo pasa el verificador de la convención CF sin errores y lleva los atributos de fuente, crédito y	Should

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
		procesamiento.	

3.2.7. Personalización

Guarda el trabajo de cada usuario: su panel, sus áreas favoritas y sus vistas.

Historias de usuario:

- HU-14. Como oceanógrafo nuevo, quiero armar mi panel con las variables y áreas que sigo, para verlas apenas ingreso.
- HU-15. Como oceanógrafa, quiero guardar una consulta como vista y compartirla en solo lectura con mi jefe, para que revise el mismo resultado.

Tabla 13. Requerimientos funcionales de personalización

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-11	El sistema debe permitir que cada usuario configure su panel con las variables, fuentes y áreas favoritas de su interés, sin afectar los paneles de otros usuarios.	Dado un usuario que agrega, configura y guarda un componente, al volver a ingresar su panel lo conserva y el panel de otro usuario no cambia.	Must
RF-11.1	El sistema debe permitir guardar áreas favoritas por usuario y usarlas en el constructor de consultas y en el panel.	Dada el área favorita «Costa ecuatoriana 10 millas», aparece como opción en el paso «Área» del constructor solo para su dueño.	Must
RF-16	El sistema debe permitir guardar consultas como vistas privadas, actualizarlas y compartirlas en modo de solo lectura.	Dada una vista compartida, otro usuario la ve en «Compartidas conmigo» y puede abrirla, pero no renombrarla ni eliminarla; si el dueño deja de compartirla, desaparece de su lista.	Should

3.2.8. Administración y monitoreo

Permite operar el sistema sin cambios de código y vigilar el estado de las fuentes.

Historias de usuario:

- HU-16. Como administrador, quiero habilitar productos y variables desde el catálogo, para incorporar datos nuevos sin programar.
- HU-17. Como oceanógrafa, quiero ver si una fuente está atrasada o caída, para saber si puedo confiar en el dato del día.

Tabla 14. Requerimientos funcionales de administración y monitoreo

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-20	El sistema debe permitir al administrador habilitar productos, variables y versiones nuevas de las fuentes desde el catálogo, sin cambios de código.	Dado un administrador que deshabilita una variable, esta deja de ofrecerse a todos los usuarios y la acción queda en la auditoría.	Should
RF-21	El sistema debe mostrar el estado y la fecha de corte de cada fuente, y avisar cuando una fuente falle o se atrase.	Dada una fuente que no responde, en la siguiente verificación su estado pasa a «Sin conexión», la cabecera muestra el indicador en rojo y las consultas sirven lo guardado con un aviso.	Should
RF-39	El sistema debe permitir al administrador consultar el registro de auditoría filtrado por usuario, acción y fecha.	Dado el filtro «usuario = admin, acción = desactivar cuenta», la tabla muestra solo esas acciones con fecha, hora y objeto.	Should

3.2.9. Lago de datos y modos de almacenamiento (Fase 2)

Conserva la historia completa de las fuentes en el centro de datos del INOCAR y permite cambiar de modo de almacenamiento sin reescribir el sistema. Los criterios de esta área se detallarán en la especificación de la Fase 2.

Historias de usuario:

- HU-18. Como oceanógrafa, quiero consultar 30 años de datos sin esperar descargas, para estudiar los eventos de El Niño de 1997-98 y 2015-16.
- HU-19. Como jefe de departamento, quiero que el sistema siga funcionando aunque se decida consultar en línea en lugar de guardar los datos.

Tabla 15. Requerimientos funcionales del lago de datos y los modos de almacenamiento

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-22	El sistema debe ingerir de forma programada e incremental la historia completa de las fuentes en el lago de datos, con una zona cruda inmutable que guarde los originales comprimidos y una zona curada por bloques, en el modo de lago completo y, para el conjunto fijo, en el modo de caché.	Dada una interrupción de dos días, la ingesta siguiente recupera las fechas perdidas; la suma de verificación de cada original coincide con la del archivo descargado.	Could (Fase 2)
RF-23	El sistema debe catalogar cada conjunto del lago de datos con el estándar STAC y registrar cada ejecución de ingesta.	Cada ítem STAC pasa el validador de STAC 1.0 e indica fuente, producto, versión, periodo y licencia.	Could (Fase 2)
RF-24	El sistema debe permitir a los usuarios cargar archivos NetCDF y CSV propios a su espacio o al de su departamento, y visualizarlos junto a las fuentes externas.	Un NetCDF propio cargado aparece como fuente en el constructor del dueño y se puede comparar con OISST.	Could (Fase 2)
RF-29	El sistema debe permitir que un administrador elija, para cada fuente y producto, el modo de almacenamiento (lago completo, caché de lo más consultado, retención por uso o en línea) desde la administración, sin modificar el código ni reiniciar el servicio, con la aprobación de un segundo administrador y el registro del cambio en la auditoría.	Un cambio de modo sin la segunda aprobación no se aplica; aprobado, rige desde la siguiente consulta.	Could (Fase 2)
RF-30	El sistema debe resolver cada consulta por partes, leyendo primero el lago de datos, después la caché local y, solo para lo que falte, la fuente externa, y combinar las partes en un único resultado.	Una serie con la mitad de los días en el lago pide a la fuente solo la otra mitad.	Could (Fase 2)
RF-31	El sistema debe indicar en cada resultado, exportación y reporte de qué almacén salió cada parte de los datos (lago, caché o consulta en línea), con la fecha de obtención, la versión del producto y el número de días preliminares o de análisis NRT.	El pie de un gráfico mixto indica los días de cada almacén y la versión del producto.	Could (Fase 2)
RF-32	El sistema debe estimar, antes de ejecutar una consulta, su tiempo y su número de peticiones externas y, si la estimación supera 20 s, ejecutarla como trabajo en segundo plano, mostrar su avance y avisar al usuario cuando termine.	Una cortina de seis meses en modo en línea pasa a trabajo y avisa al terminar.	Could (Fase 2)
RF-33	El sistema debe registrar cada consulta con la fuente, el producto, la variable, los	Una consulta aparece en el registro con todos sus campos.	Could (Fase 2)

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
	niveles, el área, el periodo absoluto y relativo, la resolución, el módulo de origen, los almacenes usados, las peticiones externas y el tiempo de respuesta, y conservar ese registro al menos 24 meses en todos los modos.		
RF-34	El sistema debe mantener la ocupación por debajo del tope configurado en los modos de caché y de retención, expulsando primero las teselas de menor uso reciente, y en el modo de retención borrar las que nadie consulte durante el plazo configurado (por omisión, 12 meses).	Con la caché al tope, una tesela nueva desplaza a la de uso más antiguo.	Could (Fase 2)
RF-35	El sistema debe permitir definir un conjunto fijo de datos que nunca se expulsa, que por omisión incluya las climatologías, los índices El Niño, el análisis operativo archivado y la versión de los datos usada en cada reporte oficial emitido.	Ninguna tesela del conjunto fijo se expulsa al llegar al tope.	Could (Fase 2)
RF-36	El sistema debe detectar las consultas que se repiten con un periodo regular, como el boletín quincenal, y precargar sus datos después de que la fuente los publique y antes de la fecha prevista.	Tras tres boletines quincenales, los datos del cuarto están en la caché antes de su fecha.	Could (Fase 2)
RF-37	El sistema debe conservar en solo lectura los datos ya guardados al pasar a un modo con menos almacenamiento, salvo que el administrador elija recortarlos o borrarlos, y pedir una confirmación adicional antes de borrar datos que la fuente ya no publica.	Al pasar a «en línea», el lago queda en solo lectura y sigue respondiendo.	Could (Fase 2)
RF-38	El sistema debe, al pasar al modo de lago completo, cargar en segundo plano y por tramos reanudables solo lo que falte, mostrar el avance y la fecha estimada de término, y servir del lago cada tesela en cuanto esté completa.	Una recarga interrumpida continúa desde el último tramo completo.	Could (Fase 2)

3.2.10. Escalamiento (Fase 3) y exclusiones

Agrupa las funciones previstas para la Fase 3 y la que queda fuera de esta versión.

Historias de usuario:

- HU-20. Como jefe de departamento, quiero recibir una alerta cuando la anomalía de Niño 1+2 supere un umbral, para convocar al análisis sin revisar el sistema a diario.

Tabla 16. Requerimientos funcionales de la Fase 3 y exclusiones

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-25	El sistema debe permitir definir alertas por umbral o por anomalía y reportes programados.	Una alerta «anomalía de Niño 1+2 mayor que 1 °C» avisa el día en que se cumple.	Could (Fase 3)
RF-26	El sistema debe ofrecer una aplicación móvil o web progresiva para consulta rápida y avisos.	Desde un teléfono se ven el último valor y los avisos de las variables del panel.	Could (Fase 3)
RF-27	El sistema debe importar los datos de las boyas del INOCAR y validarlos frente a la información satelital y de modelo del lago de datos, mostrando el estado de cada	Cada medición de una boya muestra su estado de validación y la diferencia con el satélite.	Could (Fase 3)

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
	medición y los vacíos con su causa.		
RF-28	El sistema debe ejecutar modelos numéricos o pronósticos propios.	No aplica: fuera del alcance.	Won't

3.3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasifican según la taxonomía de Sommerville (figura 4) en requerimientos del producto, de la organización y externos. Cada uno tiene un criterio de validación medible: el método (inspección, análisis, demostración o prueba), la métrica y el umbral de aceptación. RNF-01 a RNF-14 vienen del CONOPS v1.3; RNF-15 a RNF-27 se añaden en esta especificación a partir de las políticas, restricciones y condiciones de uso ya documentadas.

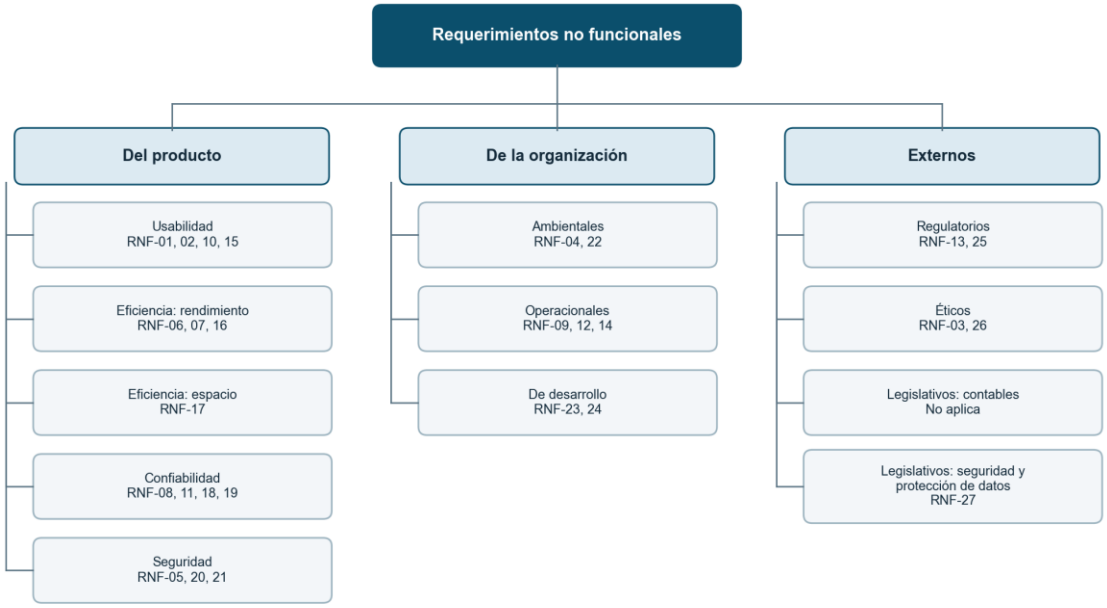


Figura 4. Clasificación de los requerimientos no funcionales de SOME según Sommerville

3.3.1. Requerimientos del producto

Especifican cómo debe comportarse el sistema: su usabilidad, su eficiencia en tiempo y espacio, su confiabilidad y su seguridad.

Tabla 17. Requerimientos no funcionales del producto

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
Usabilidad			
RNF-01	El sistema debe presentar la interfaz, los reportes y la ayuda íntegramente en español del Ecuador, con fechas en formato dd/mm/aaaa y el punto como separador decimal.	Inspección automática de todas las pantallas, reportes y exportaciones: cero textos en inglés fuera de las excepciones de la política de idioma, cero comas decimales y todas las fechas en dd/mm/aaaa.	Must
RNF-02	El sistema debe permitir que un oceanógrafo sin experiencia en programación obtenga un mapa, una serie o un reporte de una variable	Prueba de usabilidad con al menos tres oceanógrafos tras la capacitación: cada uno resuelve tres tareas (mapa, serie y	Must

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
	sin ayuda, en menos de cinco minutos, tras una capacitación de una hora.	reporte) sin ayuda; se acepta si al menos el 80 % de las tareas termina en menos de 5 minutos, cronometradas.	
RNF-10	El sistema debe cumplir las pautas de accesibilidad WCAG 2.2 en su nivel AA y usar paletas seguras para personas con daltonismo.	Auditoría con una herramienta automática (axe) y revisión manual de teclado y contraste: cero errores de nivel AA y contraste de texto de al menos 4.5:1 en ambos temas.	Should
RNF-15	El sistema debe mostrar los mensajes de error en español, con la causa y la acción sugerida, sin códigos técnicos ni trazas del programa.	Inspección de los mensajes de 20 casos de error de la prueba de humo: todos dicen qué pasó y qué hacer; ninguno muestra trazas.	Should
Eficiencia: rendimiento			
RNF-06	El sistema debe mostrar un mapa o una serie de un periodo de un año en menos de cinco segundos cuando los datos están en el lago o en la caché, y en menos de treinta segundos más el tiempo de respuesta de la fuente cuando hay que pedirlos en línea; si se prevé que tarde más, la consulta pasa a ser un trabajo en segundo plano (RF-32).	Prueba automática de 20 ejecuciones por caso: percentil 95 menor que 5 s con datos locales; en línea, menor que 30 s más el tiempo de la fuente registrado en la misma ejecución.	Should
RNF-07	El sistema debe atender diez usuarios simultáneos sin degradación perceptible; en el modo en línea, siempre que el enlace a internet ofrezca al menos 100 Mbps efectivos (unos 300 Mbps para tres a cinco consultas en línea a la vez).	Prueba de carga con diez usuarios virtuales que repiten el escenario 1 del CONOPS durante 15 minutos: cero errores y percentil 95 del tiempo de respuesta no mayor que 1.5 veces el de un solo usuario.	Should
RNF-16	El sistema debe generar un reporte PDF de la plantilla del boletín CN-ERFEN en menos de dos minutos cuando los datos están en la caché o en el lago.	Prueba de 10 generaciones con datos en caché: el percentil 90 del tiempo, desde «Generar» hasta «Descargar PDF», es menor que 120 s.	Should
Eficiencia: espacio			
RNF-17	El lago de datos debe caber, a diez años, en la capacidad de almacenamiento que apruebe el INOCAR (con el esquema anidado, unos 6 TB de disco), con los originales comprimidos sin pérdida.	Análisis: la proyección de ocupación de RNF-14 a diez años no supera el 80 % de la capacidad aprobada; se revisa cada mes.	Could (Fase 2)
Confiabilidad			
RNF-08	El motor de procesamiento del sistema debe usar versiones fijadas de sus bibliotecas, y sus resultados deben coincidir con los de los scripts de referencia validados por el personal.	Prueba de regresión con los scripts y resultados de referencia del INOCAR: diferencia relativa menor que 1e-6 (o menor que 0.01 °C en temperatura); inspección del archivo de dependencias con versiones exactas.	Must
RNF-11	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo en horario laboral, y la ingesta nocturna debe recuperar las fechas perdidas tras una interrupción.	Monitoreo durante un mes: disponibilidad de al menos 99 % de 07:00 a 19:00 en días laborables; prueba de interrupción de dos días con recuperación completa.	Could (Fase 2)
RNF-18	El sistema debe seguir respondiendo con los datos de su caché o del lago cuando una fuente externa no responda, e indicarlo en la cabecera y en cada resultado afectado.	Prueba con la conexión a una fuente bloqueada: las consultas de datos guardados responden, el estado de la fuente pasa a «Sin conexión» y cada resultado lleva el aviso.	Must
RNF-19	El sistema debe respaldar cada día la base de datos y el catálogo, y permitir restaurarlos en menos de cuatro horas con una pérdida máxima de 24 horas de datos.	Simulacro de restauración en un servidor limpio, cronometrado; se comparan los registros restaurados con los del día anterior.	Could (Fase 2)

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
Seguridad			
RNF-05	El sistema debe exigir autenticación para el acceso, mantener privados por defecto los paneles y las vistas de cada usuario, y registrar las acciones administrativas.	Prueba: sin sesión, toda ruta lleva a la pantalla de acceso; un usuario no puede abrir la vista privada de otro (HTTP 403); cada acción administrativa aparece en la auditoría.	Must
RNF-20	El sistema debe guardar las contraseñas solo como resumen criptográfico con sal (Argon2id o bcrypt) y servir la aplicación por HTTPS.	Inspección de la base de datos y de la configuración del servidor: ninguna contraseña en claro ni con un resumen rápido; el navegador muestra un certificado válido.	Must
RNF-21	El sistema debe guardar las credenciales de las fuentes fuera del código y de la base de datos de usuarios, accesibles solo para el backend, y nunca mostrarlas en la interfaz ni en los registros.	Inspección del código, de la interfaz y de los registros: la contraseña de prueba de Copernicus no aparece en ningún archivo, pantalla ni registro.	Must

3.3.2. Requerimientos de la organización

Derivan de las políticas y procedimientos del INOCAR y del equipo: el entorno en que opera el sistema, cómo se opera y cómo se desarrolla.

Tabla 18. Requerimientos no funcionales de la organización

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
Ambientales			
RNF-04	El sistema debe mantener en el centro de datos del INOCAR la API, la base de datos, los registros y todo dato que guarde; en los modos de caché y en línea, debe pedir a la fuente, en el momento de la consulta, los datos que no tenga guardados.	Inspección del despliegue y del tráfico de red durante una semana: ningún almacenamiento fuera del centro de datos; solo conexiones salientes hacia los servidores de las fuentes.	Must
RNF-22	El sistema debe funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox sobre Windows 10 y 11, y en tabletas de al menos 1024 px de ancho, sin instalar nada en los equipos de los usuarios.	Prueba de los escenarios 1 a 4 del CONOPS en cada combinación de navegador y sistema: todos completan sin errores ni elementos cortados.	Must
Operacionales			
RNF-09	El sistema debe permitir incorporar fuentes, variables, departamentos y recortes por configuración, sin cambios de código.	Demostración: el administrador agrega un recorte y habilita una variable desde la administración, sin desplegar código; ambos aparecen en el constructor.	Should
RNF-12	El sistema debe entregarse en contenedores, con documentación de instalación y operación para el área de tecnología del INOCAR.	Demostración: personal del área de tecnología instala el sistema en un servidor limpio siguiendo la documentación, en una jornada y sin ayuda del equipo.	Should
RNF-14	El sistema debe mostrar a los administradores, por fuente y por semana, la tasa de aciertos de la caché en consultas y en bytes, la mediana y el percentil 95 del tiempo de respuesta, las peticiones externas evitadas, los HTTP 429 recibidos, la ocupación frente al tope y los días de análisis operativo próximos a salir de la ventana de dos años.	Demostración con los registros de una semana: el tablero muestra cada indicador por fuente.	Could (Fase 2)
De desarrollo			
RNF-23	El backend y el motor de procesamiento deben programarse en Python 3.12 o posterior	Inspección del código y del archivo de dependencias.	Must

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
	y reutilizar las bibliotecas que el personal ya usa (xarray, numpy, pandas, copernicusmarine y matplotlib, entre otras).		
RNF-24	El código debe mantenerse en un repositorio con control de versiones; cada cambio debe revisarlo un segundo integrante en un máximo de dos días y pasar las pruebas automáticas antes de integrarse.	Inspección del historial del repositorio: cada integración tiene una revisión aprobada y la ejecución de pruebas en verde.	Should

3.3.3. Requerimientos externos

Derivan de factores externos al sistema y a su desarrollo: las licencias y términos de uso de los proveedores de datos, la ética científica y la legislación ecuatoriana. No hay requerimientos contables, porque el sistema no maneja transacciones económicas.

Tabla 19. Requerimientos no funcionales externos

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
Regulatorios			
RNF-13	El sistema debe respetar los límites técnicos de cada servidor externo: en consultas y sincronización, una petición cada 20 s a NOAA PSL y una por segundo y un archivo a la vez al servidor del CHC; leer el encabezado Retry-After, aplicar esperas crecientes ante un HTTP 429 o 503 y pausar de 10 a 15 min tras fallos seguidos; en la carga histórica, usar los canales masivos (OISST desde AWS S3 o Google Cloud; CHIRPS por rsync, FTP o la réplica; Copernicus con get o subset y como máximo 4 peticiones simultáneas); usar una sola cuenta por fuente y un agente de usuario con contacto institucional, y dar prioridad a las consultas interactivas.	Prueba con el registro de peticiones de un día de sincronización y de una carga histórica: ningún intervalo menor que el mínimo de cada servidor, esperas aplicadas tras cada 429 y solo los canales indicados.	Must
RNF-25	El sistema debe cumplir las condiciones de uso de cada fuente: dar el crédito exigido, declarar qué modificó (recorte, regrillado, cuantización y cálculos), no sugerir aval del proveedor y, en Copernicus Marine, usar credenciales intransferibles y conservar un registro de uso que pueda entregarse si se pide.	Inspección de un reporte, una exportación y el registro de ingesta con la lista de verificación de CONDICIONES-USO-FUENTES.md; validación de la asesoría jurídica del INOCAR.	Must
Éticos			
RNF-03	El sistema no debe modificar los datos originales de las fuentes ni eliminar los que la fuente ya no publica, como el análisis operativo de más de dos años; los que se pueden volver a descargar solo se eliminan por decisión registrada de un administrador. Debe documentar el método y el periodo de referencia de todo cálculo derivado.	Prueba: la suma de verificación de los originales no cambia tras procesarlos; inspección: cada resultado y cada reporte declaran método y periodo de referencia.	Must
RNF-26	El sistema no debe presentar datos simulados, preliminares o derivados como datos oficiales: toda salida debe indicar su procedencia y marcar los días preliminares.	Inspección de un mapa, una serie, un CSV y un reporte con días preliminares y con datos de respaldo: todos llevan la insignia o la nota de procedencia.	Must
Legislativos (seguridad y protección de datos)			
RNF-27	El sistema debe tratar los datos personales de las cuentas (nombre, correo y departamento)	Inspección del modelo de datos (sin datos personales innecesarios) y prueba de	Must

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Prioridad
	conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales: recoger solo los necesarios, usarlos solo para el control de acceso y la auditoría, y permitir su rectificación y su eliminación a pedido del titular, conservando el registro de auditoría.	rectificación y eliminación de una cuenta de prueba.	

3.3.4. Resumen de los requerimientos

Tabla 20. Resumen de los requerimientos por tipo y prioridad

Tipo	Must	Should	Could	Won't	Total
Funcionales	22	15	16	1	54
No funcionales	15	8	4	0	27
Total	37	23	20	1	81

3.4. Requerimientos de la base de datos lógica

La tabla describe las entidades que el sistema debe guardar. Los datos de la aplicación van en PostgreSQL con PostGIS; los datos de las fuentes van en la caché (Fase 1) o en el lago (Fase 2), nunca en la base de datos de la aplicación.

Tabla 21. Entidades de la base de datos lógica

Entidad	Atributos principales	Relaciones	Fase
Usuario	Usuario, nombre, correo, resumen de la contraseña, rol, activo, último ingreso.	Pertenece a un departamento; tiene un panel, áreas favoritas y vistas.	1
Departamento	Nombre, fuentes y variables habilitadas.	Agrupa usuarios.	1 (varios en la 3)
Panel y componente	Tipo de componente, configuración, ancho y orden.	Un panel por usuario.	1
Recorte o área favorita	Nombre, tipo (provincia, cuenca, región oceánica, rectángulo o propia), geometría en PostGIS, dueño.	Los predefinidos son del catálogo; las favoritas, de un usuario.	1
Vista guardada	Nombre, descripción, módulo, parámetros, compartida, fechas.	Tiene un dueño.	1
Fuente, producto y variable	Identificador, nombre, unidad, resolución, periodo, crédito, DOI, licencia, habilitada.	Una fuente tiene productos; un producto, variables.	1
Trabajo y reporte emitido	Tipo, parámetros, estado, avance, mensaje, archivo, fuentes y versiones usadas, fecha de corte.	Pertenece a un usuario.	1
Registro de auditoría	Fecha y hora, usuario, acción, objeto y detalle.	Referencia al usuario.	1
Estado de fuente	Fecha, estado, latencia, fecha de corte y mensaje.	Uno por fuente y verificación.	1
Registro de consulta	Fuente, producto, variable, niveles, área, periodo, resolución, módulo, almacenes, peticiones externas y tiempo.	Referencia al usuario.	2
Conjunto del lago e ingesta	Ítem STAC, versión, dataset_id, periodo, zona, ruta, suma de verificación, canal; ejecuciones con estado, archivos, bytes y errores.	Un conjunto tiene muchas ejecuciones.	2
Modo de	Fuente, modo, tope; tesela con clase	Una fuente tiene un modo y	2

Entidad	Atributos principales	Relaciones	Fase
almacenamiento y tesela	(lago, fija, caché o congelada) y último uso.	muchas teselas.	

3.5. Restricciones de diseño y cumplimiento de estándares

- Documentación de requerimientos según IEEE 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- API descrita con OpenAPI 3.1; contratos entre áreas del equipo: OpenAPI (frontend y backend), conjuntos xarray con metadatos CF (backend y motor) y una salida común para todos los conectores.
- Exportaciones NetCDF con la convención CF 1.11; catálogo del lago con STAC 1.0; zona curada en Zarr v3.
- Accesibilidad WCAG 2.2 nivel AA; unidades del Sistema Internacional; fechas en ISO 8601 en la API y los archivos, y en dd/mm/aaaa en la interfaz.
- Entrega en contenedores OCI (Docker) para servidores Linux.

4. Verificación

4.1. Métodos de verificación

Cada requerimiento se verifica con uno o más de los métodos de la tabla, según ISO/IEC/IEEE 29148. Las pruebas automáticas del prototipo (prueba de humo y pruebas de los conectores) son la base de las pruebas del producto.

Tabla 22. Métodos de verificación

Método	Qué se hace	Se usa para
Inspección (I)	Revisión de documentos, código, pantallas o archivos contra el requerimiento.	Idioma, créditos, procedencia, seguridad del almacenamiento, licencias.
Análisis (A)	Cálculo o modelo que demuestra el cumplimiento sin ejecutar el sistema completo.	Capacidad de almacenamiento y proyecciones.
Demostración (D)	Ejecución de la función ante el cliente, observando el resultado sin medir.	Funciones de interfaz, administración y configuración.
Prueba (P)	Ejecución con datos definidos y criterios medibles, automática cuando es posible.	Cálculos, tiempos, carga, seguridad y fuentes de datos.

4.2. Matriz de trazabilidad

La matriz liga cada requerimiento con su origen en el CONOPS (misión M, capacidad de operación CO o de soporte CS, escenario Esc.), con el método de verificación y con su estado en el prototipo demostrativo (sección 6). Estados: «Cumple», «Parcial», «Falta» (no implementado), «Pendiente» (implementado sin verificar), «No aplica», «Fase 2», «Fase 3» y «Won't».

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de los requerimientos

ID	Origen	Verificación	Estado en el prototipo
RF-01	CS-1, Esc. 4	P	Parcial: falta elegir el departamento.
RF-01.1	CS-1	D	Cumple

ID	Origen	Verificación	Estado en el prototipo
RF-01.2	CS-1, RNF-05	P	Parcial: falta el tiempo de inactividad configurable.
RF-01.3	CS-1	D	Falta
RF-01.4	CS-1, RNF-05	P	Cumple
RF-02	M1, CO-1, Esc. 1-3	D	Parcial: falta la lista de puntos.
RF-02.1	CO-1, CS-2	D	Cumple
RF-02.2	CO-1	D	Parcial: falta la lista de puntos.
RF-02.3	CO-1	D	Cumple
RF-02.4	CO-1	P	Cumple
RF-02.5	CO-1	P	Falta
RF-03	CO-2, Esc. 1	P	Cumple
RF-04	CO-2, Esc. 3	P	Cumple
RF-05	CO-2, Esc. 2	P	Cumple
RF-06	M1, CO-3, Esc. 1	D	Cumple
RF-06.1	CO-3	D	Cumple
RF-07	CO-3, Esc. 1	D	Cumple
RF-08	M1, CO-4, Esc. 1	P	Cumple
RF-08.1	CO-4	P	Cumple
RF-09	M2, CO-5, Esc. 1	D	Cumple
RF-09.1	CO-5, CS-7	D	Cumple
RF-10	M2, CO-5, Esc. 2	P	Cumple
RF-10.1	CO-5	P	Falta
RF-11	M3, CO-6, Esc. 4	D	Parcial: faltan las áreas favoritas.
RF-11.1	M3, CO-6, Esc. 1	D	Falta
RF-12	Políticas, RNF-25	I	Parcial: falta la cita completa en los boletines.
RF-13	CO-3, Esc. 3	D	Cumple
RF-14	CO-3, Esc. 3	D	Cumple
RF-15	CO-4, Esc. 2	D	Cumple
RF-16	M3, CO-6, Esc. 3	D	Cumple
RF-17	CO-7, Esc. 2	D	Parcial: recortes rectangulares; faltan límites reales y Niño 3.4.
RF-18	CO-5	P	Cumple
RF-19	CO-3, Esc. 4	D	Parcial: falta el viento.
RF-20	CS-2, Esc. 5	D	Parcial: no agrega productos ni versiones.
RF-21	CS-4, Esc. sop. 2	D	Cumple
RF-22 a RF-24	M4, CS-3, Esc. sop. 1	P	Fase 2
RF-25 a RF-27	M5	D	Fase 3
RF-28	Fuera del alcance	—	Won't
RF-29 a RF-38	M4, CS-3, CS-7	P	Fase 2
RF-39	CS-4, RNF-05	D	Cumple
RF-40	CO-4, CN-ERFEN	P	Parcial: falta Niño 3.4.
RNF-01	Políticas	I	Cumple
RNF-02	M1, OE-1	P	Pendiente
RNF-03	Políticas	P, I	Cumple
RNF-04	Políticas	I	No aplica
RNF-05	Políticas	P	Cumple
RNF-06	OE-1, OE-4	P	Cumple
RNF-07	Escala	P	Pendiente
RNF-08	OE-8	P, I	Parcial: versiones mínimas, sin fijar.

ID	Origen	Verificación	Estado en el prototipo
RNF-09	OE-7	D	Parcial
RNF-10	Usuarios	P, I	Parcial: falta la auditoría formal.
RNF-11	M4	P	Fase 2
RNF-12	Restricciones	D	Pendiente
RNF-13	Condiciones de uso	P	Parcial: la sincronización de NOAA no respeta la pausa tras fallos.
RNF-14	M4	D	Fase 2
RNF-15	Usuarios	I	Pendiente
RNF-16	OE-4	P	Pendiente
RNF-17	M4	A	Fase 2
RNF-18	Esc. sop. 2	P	Cumple
RNF-19	CS-6	P	Fase 2
RNF-20	Políticas	I	Parcial: SHA-256 con sal, sin HTTPS.
RNF-21	CS-5, condiciones de uso	I	Cumple
RNF-22	Entorno operativo	P	Pendiente
RNF-23	Restricción del cliente	I	Cumple
RNF-24	Equipo (sección 9.2 del CONOPS)	I	Pendiente
RNF-25	Condiciones de uso	I	Parcial: faltan ajustes de créditos.
RNF-26	Políticas	I	Cumple
RNF-27	LOPDP	I, P	Pendiente

4.3. Validación con el cliente

La especificación se valida con el INOCAR en tres pasos: el representante del cliente revisa este documento y firma el acta de conformidad (apéndice C); los oceanógrafos recorren el prototipo con los escenarios del CONOPS, tras la capacitación de una hora en la que se mide RNF-02; y los resultados del motor se comparan con los scripts de referencia que aporte el personal (RNF-08). Las observaciones se registran como cambios a esta especificación, con una nueva fila en el historial de revisiones.

5. Técnicas de levantamiento y metodología

5.1. Metodología

El equipo siguió el proceso de ingeniería de requerimientos de ISO/IEC/IEEE 29148: levantamiento, análisis, especificación y validación, en ciclos cortos. Primero se describió el problema y el uso esperado en el CONOPS (versiones 1.0 a 1.3, del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2026); luego se construyó un prototipo demostrativo para validar con el cliente lo entendido; y, con lo aprendido, se especificaron los requerimientos de este documento. Cada versión de los documentos queda registrada en su historial de revisiones y en el repositorio del proyecto.

Para priorizar se usó el método MoSCoW; para expresar la variabilidad del sistema entre fases, el modelado de características con la notación de FeatureIDE; para los requerimientos funcionales, las historias de usuario de Cohn con criterios de aceptación; y para los no funcionales, la clasificación de Sommerville con criterios de validación medibles, en la línea del «criterio de ajuste» de Volere.

5.2. Técnicas aplicadas

Tabla 24. Técnicas de levantamiento aplicadas y su evidencia

Técnica	Qué se hizo y con quién	Resultado	Evidencia en el repositorio
Entrevista y reunión de levantamiento	Reunión del 17/10/2026 con los oceanógrafos de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina y con representantes de otros departamentos.	Necesidades del negocio, formatos (NetCDF, CSV, ORM), meses críticos, destinatarios (CN-ERFEN) e interés de otros departamentos.	evidencias/01-levantamiento
Análisis de documentos y artefactos	Revisión de los scripts de Python de los oceanógrafos y de los informes del CN-ERFEN, del boletín quincenal del INOCAR, del ENFEN y del CPC.	Bibliotecas que el sistema debe conservar (OE-8, RNF-23) y productos que el sistema debe facilitar.	evidencias/02-analisis-documentos
Escenarios operacionales	Cinco escenarios de operación y dos de soporte, redactados con el cliente en el CONOPS.	Capacidades CO-1 a CO-8 y CS-1 a CS-7, origen de los requerimientos.	evidencias/03-conops
Modelado de características	Modelo de características de SOME con sus restricciones y configuraciones por fase.	Alcance de cada fase y variabilidad del sistema.	evidencias/03-conops
Priorización MoSCoW	Priorización de los requerimientos con el representante del cliente.	Prioridades de las tablas de la sección 3.	evidencias/03-conops
Prototipado	Prototipo demostrativo con datos reales de las tres fuentes (28 de octubre a 1 de noviembre de 2026).	Validación temprana de la interfaz, nuevas necesidades (procedencia, estado de las fuentes) y requerimientos refinados.	prototipo/
Inspección de requerimientos	Taller de inspección con el formulario R02 del curso.	Defectos de redacción corregidos en la lista de requerimientos.	evidencias/04-inspeccion
Investigación técnica	Pruebas de acceso a las API, medición de tamaños y de compresión, y revisión de licencias y términos de uso de las fuentes.	Interfaces de software, RNF-13, RNF-17 y RNF-25.	evidencias/05-investigacion
Consultas con el cliente	Decisiones del INOCAR del 31/10/2026 sobre la cobertura del lago y sobre tolerar el paso a consultas en línea.	RF-29 a RF-38 y el esquema anidado del lago.	evidencias/06-decisiones

5.3. Repositorio de evidencias y del prototipo

Las evidencias de levantamiento, los documentos del proyecto y el código del prototipo están en el repositorio público https://github.com/EtienneDefranc/SOME-INOCAR. Su archivo README explica la estructura de carpetas y cómo ejecutar el prototipo.

5.4. Asuntos pendientes de validar con el cliente

- La estructura del formato ORM, con un archivo de muestra.
- La lista definitiva de variables prioritarias y la fuente del viento superficial (RF-19).
- Los scripts y resultados de referencia para verificar RNF-08 y RF-40.

- El periodo de referencia por omisión (1991-2020) y la aceptación de la réplica de dynamical.org como segundo camino de CHIRPS.
- La cuenta institucional de Copernicus Marine y la validación jurídica de su licencia (RNF-25).
- Para la Fase 2: el área del lago, la ruta de almacenamiento y la capacidad del centro de datos.

6. Prototipo del sistema

El prototipo demostrativo implementa la Fase 1 para validar los requerimientos con el INOCAR antes de construir el producto. Se ejecuta en una computadora del equipo; su código, su especificación y sus instrucciones de ejecución están en el repositorio del proyecto.

- **Tecnología:** backend en Python 3.13 con FastAPI; frontend en HTML, CSS y JavaScript con Leaflet para los mapas y Plotly para los gráficos; reportes con matplotlib y reportlab. Para simplificar la demostración, los usuarios y las vistas se guardan en archivos JSON en lugar de PostgreSQL.
- **Datos:** reales de las tres fuentes (NOAA OISST v2.1, Copernicus Marine y CHIRPS v3), con una caché local; un simulador, siempre señalado, responde solo si una fuente falla y el dato no está guardado.
- **Módulos:** acceso, panel personal, consultas, mapas, series, perfiles, comparar, reportes, mis vistas, estado de fuentes, administración y acerca de; cuatro usuarios de demostración, uno por rol.
- **Pruebas:** prueba de humo de toda la API (281 de 281 verificaciones el 30/10/2026) y pruebas de los conectores de NOAA (97), Copernicus (104) y CHIRPS (137 más 42 de la réplica).

La matriz de la sección 4.2 indica qué requerimientos cumple. El apéndice B muestra sus pantallas y el flujo de ventanas.

A. Glosario y acrónimos

A.1. Glosario de términos

Tabla 25. Glosario de términos

Término	Definición
Anomalía	Diferencia entre el valor de una variable en una fecha y la climatología del mismo mes (o día) en el mismo lugar.
Área favorita	Área geográfica con nombre que un usuario guarda en su panel para reutilizarla en sus consultas.
Capa de mezcla	Capa superficial del océano de propiedades casi uniformes; su profundidad (mlotst en Copernicus) indica hasta dónde el viento y el enfriamiento mezclan el agua.
Catálogo	Registro de las fuentes, productos, variables, unidades, resoluciones, licencias y créditos que el sistema conoce.
Climatología	Promedio de una variable por mes (o por día del año) calculado sobre un periodo de referencia de años completos, por ejemplo 1991-2020.
Cortina profundidad-tiempo	Gráfico que muestra una variable en función de la profundidad (eje vertical) y del tiempo (eje horizontal) en un punto.
Criterio de aceptación	Condición observable que un requerimiento funcional debe cumplir para considerarse satisfecho; se redacta con el patrón «Dado…, cuando…, entonces…».
Criterio de validación	Método, métrica y umbral con que se comprueba un requerimiento no funcional.
Datos simulados	Datos que genera el prototipo cuando una fuente real no responde y el dato no está en su caché; toda salida que los contiene lo indica con una insignia.
Fecha de corte	Fecha y hora del último dato disponible de una fuente en el sistema al momento de generar un reporte.
Fuente	Proveedor externo de datos: NOAA, Copernicus Marine Service o CHIRPS.
Icechunk	Motor de almacenamiento transaccional para Zarr que añade versiones y escrituras atómicas sobre almacenamiento de objetos.
Lago de datos	Almacenamiento central de los datos de todas las fuentes en el centro de datos del INOCAR, con un catálogo que describe cada conjunto.
Mismo mes cada año	Vista que muestra el valor de un mes (por ejemplo, febrero) en todos los años disponibles, frente a la climatología de ese mes.
Modo de almacenamiento	Forma en que el sistema guarda los datos de una fuente: lago completo, caché de lo más consultado, retención por uso o en línea. La elige un administrador y se puede cambiar sin modificar el código.
Panel	Tablero inicial de cada usuario con las variables, fuentes, áreas favoritas y vistas que configuró.
Perfil vertical	Valores de una variable a distintas profundidades en un punto y una fecha.
Periodo de referencia	Años usados para calcular la climatología; se indica en cada gráfico de anomalías.
Procedencia	Indicación de si un resultado se obtuvo con datos reales, con datos simulados o con una mezcla de ambos (mixto).
Producto	Conjunto de datos publicado por una fuente, identificado por un código y, en Copernicus, por un DOI.
Recorte	Área predefinida (provincia, cuenca, región Niño) o definida por el usuario para limitar una consulta.
Región Niño 1+2	Área del Pacífico oriental entre 0° y 10° S y entre 90° O y 80° O, usada para seguir El Niño costero.
Réplica	Copia de los datos de una fuente publicada por un tercero; en SOME, la réplica de CHIRPS de dynamical.org cubre la historia y responde cuando el servidor del CHC no está disponible.
Tesela	Unidad de datos que el sistema guarda o expulsa en los modos de caché y de retención: un mes, unos niveles de profundidad y un bloque de 5° a 10°, alineada con los bloques del Zarr.
Trazabilidad	Relación documentada entre un requerimiento, su origen y la forma de verificarlo.

Término	Definición
Vista	Consulta guardada por un usuario (fuente, variable, área, periodo, filtros) con su gráfica y su resumen; privada y actualizable.

A.2. Acrónimos y abreviaturas

Tabla 26. Acrónimos y abreviaturas

Acrónimo	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface)
ARCO	Datos listos para el análisis y optimizados para la nube (Analysis-Ready, Cloud-Optimized); servicio de lectura por subconjuntos de Copernicus Marine
CC BY	Licencia Creative Commons Atribución; la versión 4.0 (CC BY 4.0) permite copiar, adaptar y redistribuir con atribución, enlace a la licencia e indicación de cambios
CF	Convención de metadatos Climate and Forecast para archivos NetCDF
CHC	Climate Hazards Center, Universidad de California en Santa Bárbara
CHIRPS	Climate Hazards Center InfraRed Precipitation with Station data (precipitación terrestre)
CN-ERFEN	Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño
CO	Capacidad de operación
CONOPS	Concepto de Operaciones (Concept of Operations)
CPC	Centro de Predicción Climática de la NOAA (Climate Prediction Center)
CS	Capacidad de soporte
CSV	Valores separados por comas (Comma-Separated Values)
DOI	Identificador de objeto digital (Digital Object Identifier)
ENFEN	Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Perú)
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FIEC	Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
GLORYS12	Reanálisis global del océano de Mercator Ocean a 1/12° (producto GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030)
HTTPS	Protocolo seguro de transferencia de hipertexto
HU	Historia de usuario
INOCAR	Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada
ISO/IEC/IEEE	Organización Internacional de Normalización, Comisión Electrotécnica Internacional e Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)
MoSCoW	Método de priorización: Must, Should, Could, Won't
NCEI	National Centers for Environmental Information (NOAA)
NetCDF	Network Common Data Form (formato de datos científicos, extensión .nc)
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration (Estados Unidos)
NRT	Tiempo casi real (Near Real Time)
OCI	Open Container Initiative (formato estándar de contenedores)
OISST	Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (producto de temperatura de la NOAA)
PDF	Formato de documento portátil (Portable Document Format)
S3	Interfaz de almacenamiento de objetos compatible con Amazon S3 (por ejemplo, MinIO)
SOME	Sistema de Observación del Mar Equinoccial
SRS	Especificación de Requerimientos de Software (Software Requirements Specification)
STAC	SpatioTemporal Asset Catalog (estándar para catalogar datos geoespaciales)
WCAG	Pautas de accesibilidad para el contenido web (Web Content Accessibility Guidelines)
Zarr	Formato de almacenamiento por bloques para arreglos multidimensionales

B. Capturas de pantalla y flujo de ventanas del prototipo

B.1. Flujo de ventanas

La figura muestra cómo se navega entre las pantallas del prototipo. La barra lateral, presente en todas las pantallas después del acceso, lleva a cualquier módulo; las flechas indican las acciones que llevan de una pantalla a otra con los parámetros de la consulta.

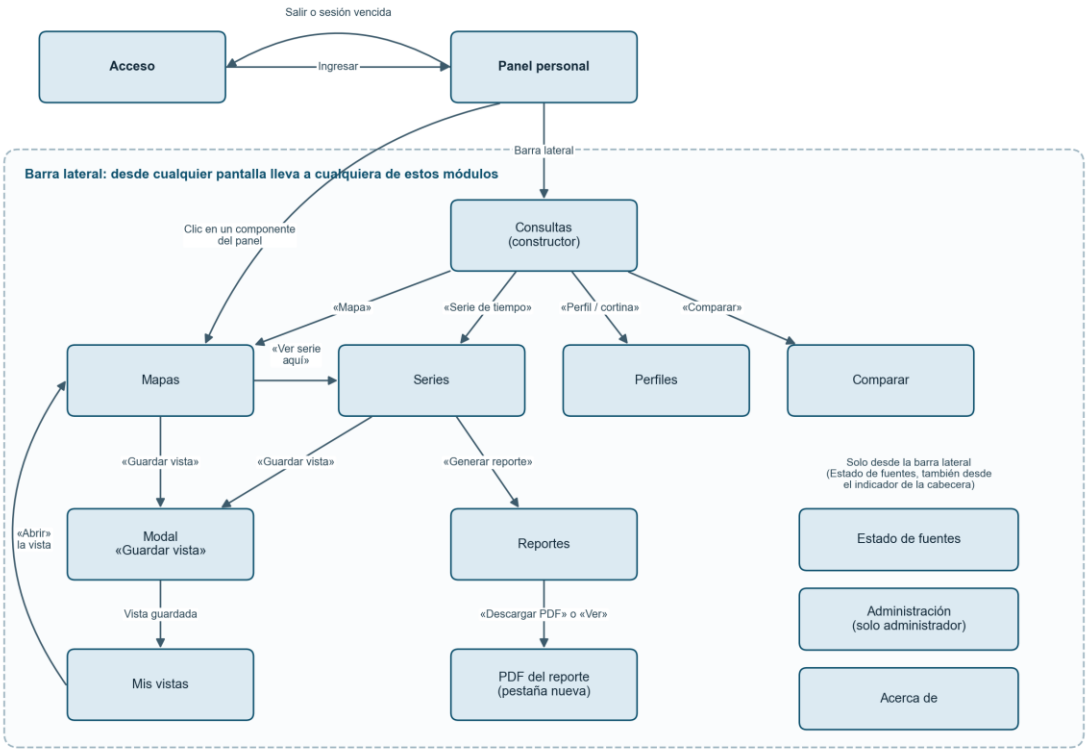


Figura 5. Flujo de ventanas del prototipo

B.2. Capturas de pantalla

Las capturas muestran el prototipo con datos reales; los números de requerimiento indican qué función ilustra cada una.

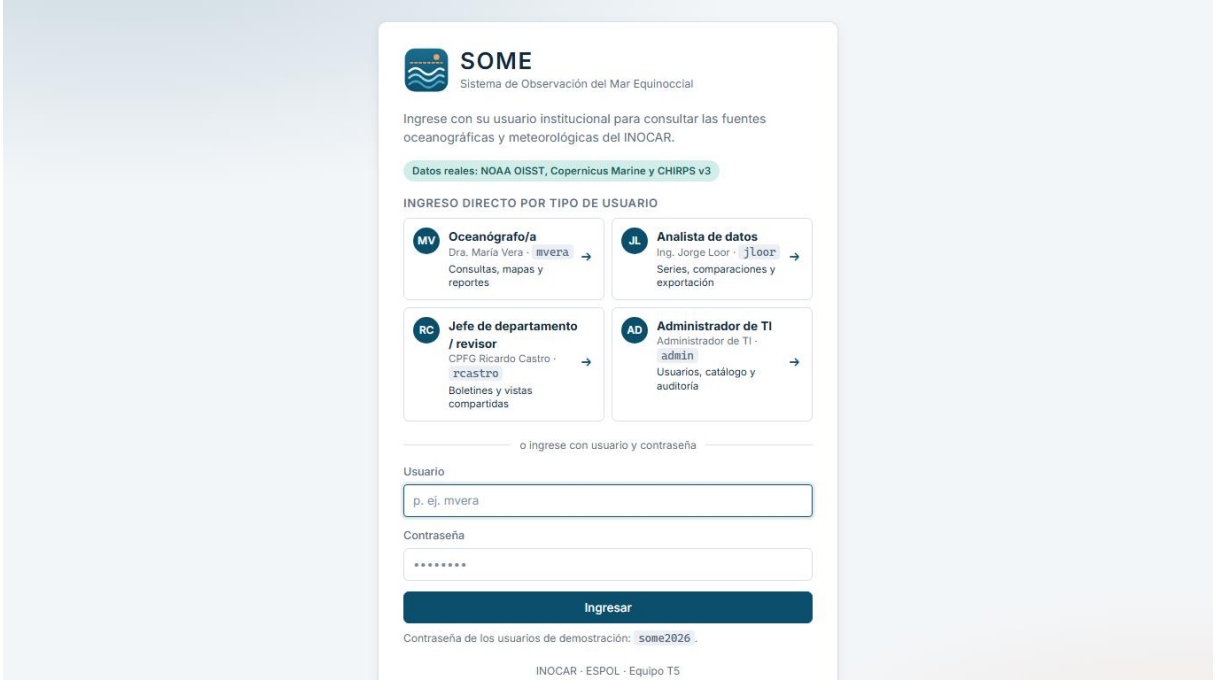


Figura 6. Pantalla de acceso, con el ingreso directo por tipo de usuario (RF-01)

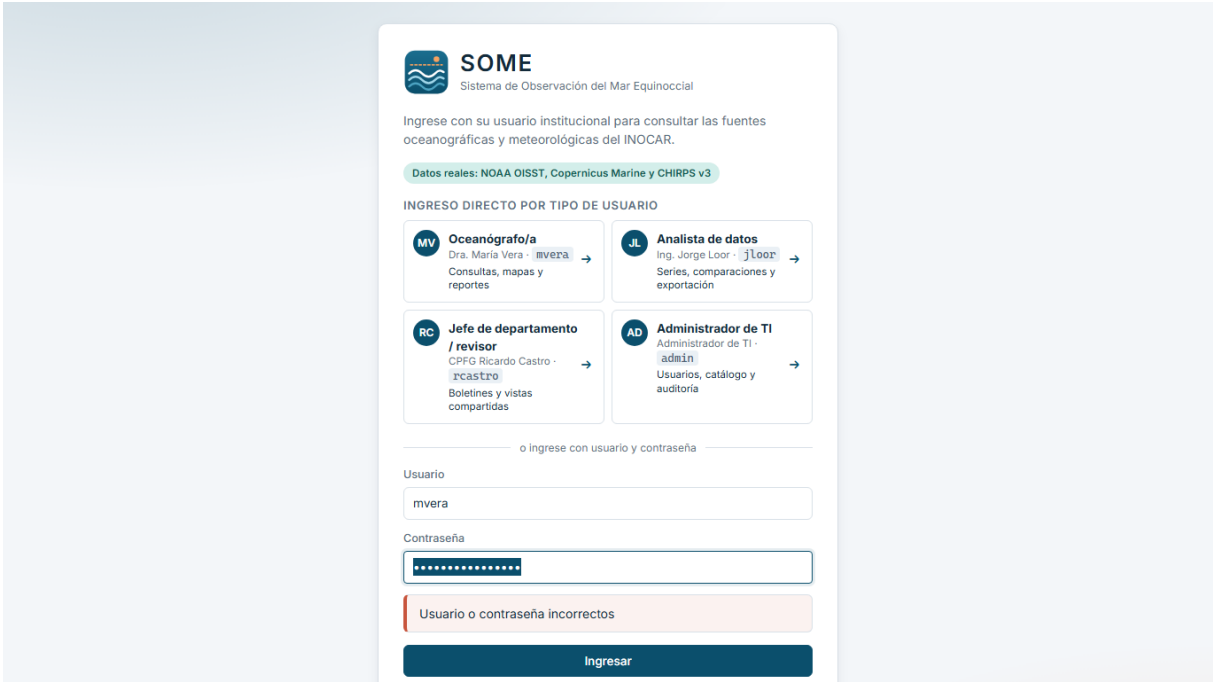


Figura 7. Acceso rechazado con credenciales incorrectas (RF-01)

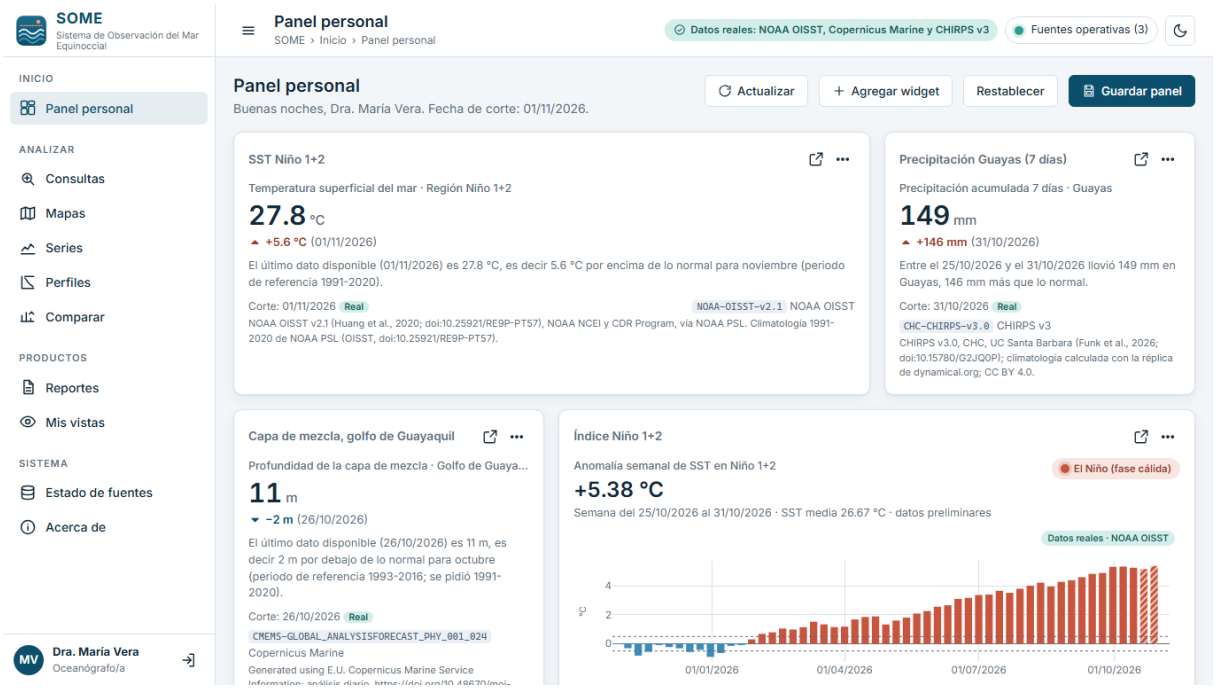


Figura 8. Panel personal de una oceanógrafa (RF-11)

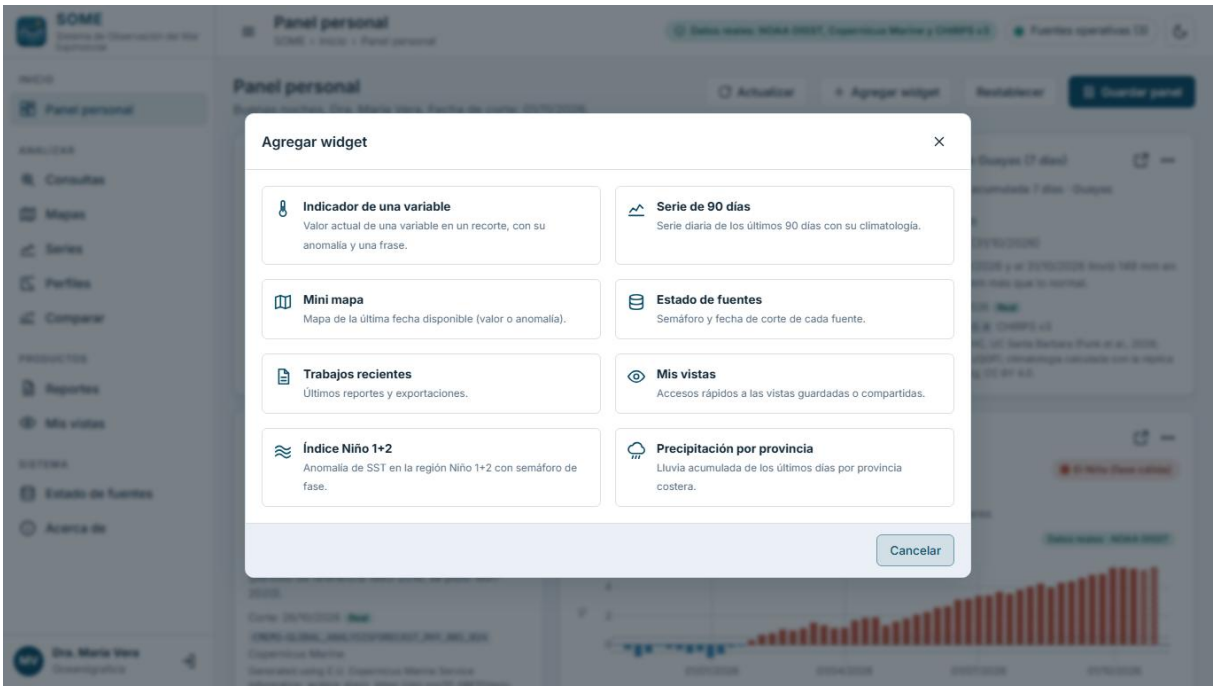


Figura 9. Agregar un componente al panel personal (RF-11)

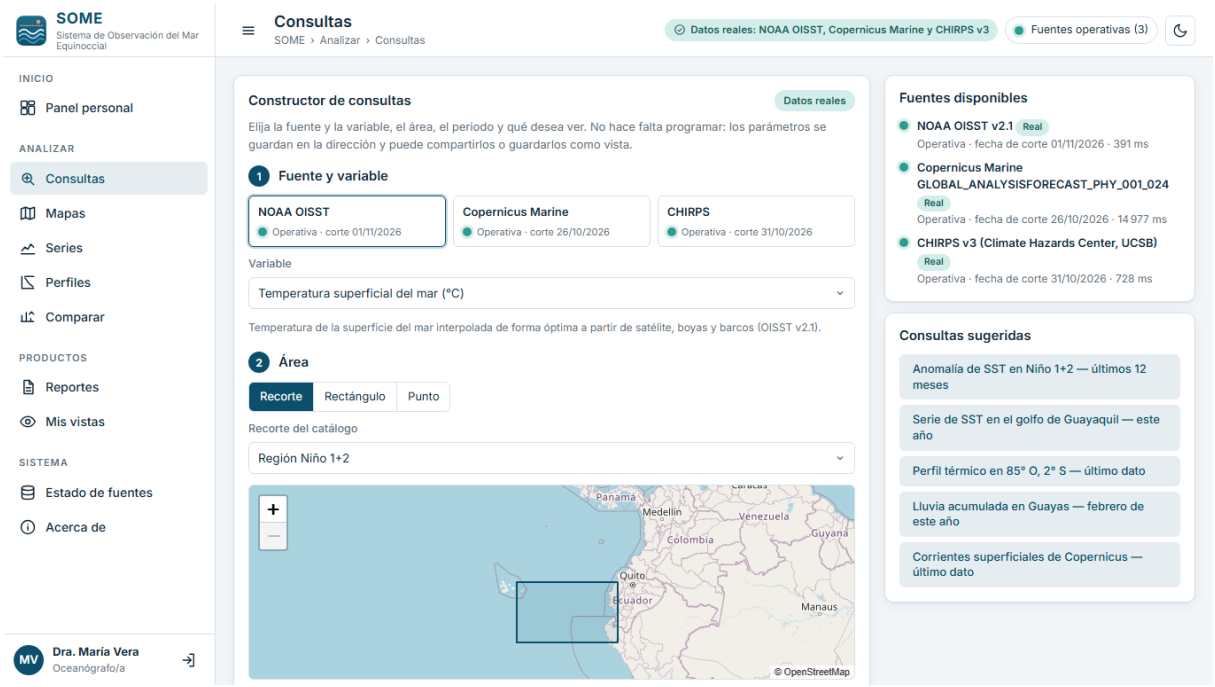


Figura 10. Constructor de consultas: fuente, variable, área y periodo (RF-02)

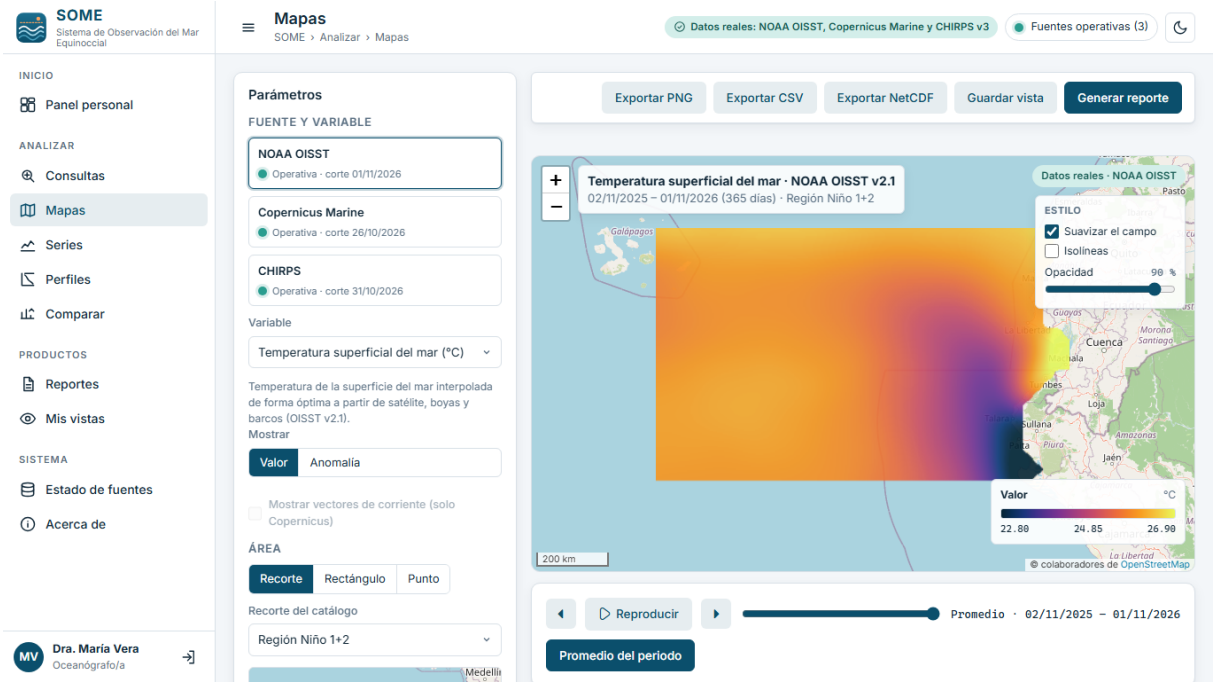


Figura 11. Mapa de la temperatura superficial en Niño 1+2 con la barra de tiempo (RF-06)

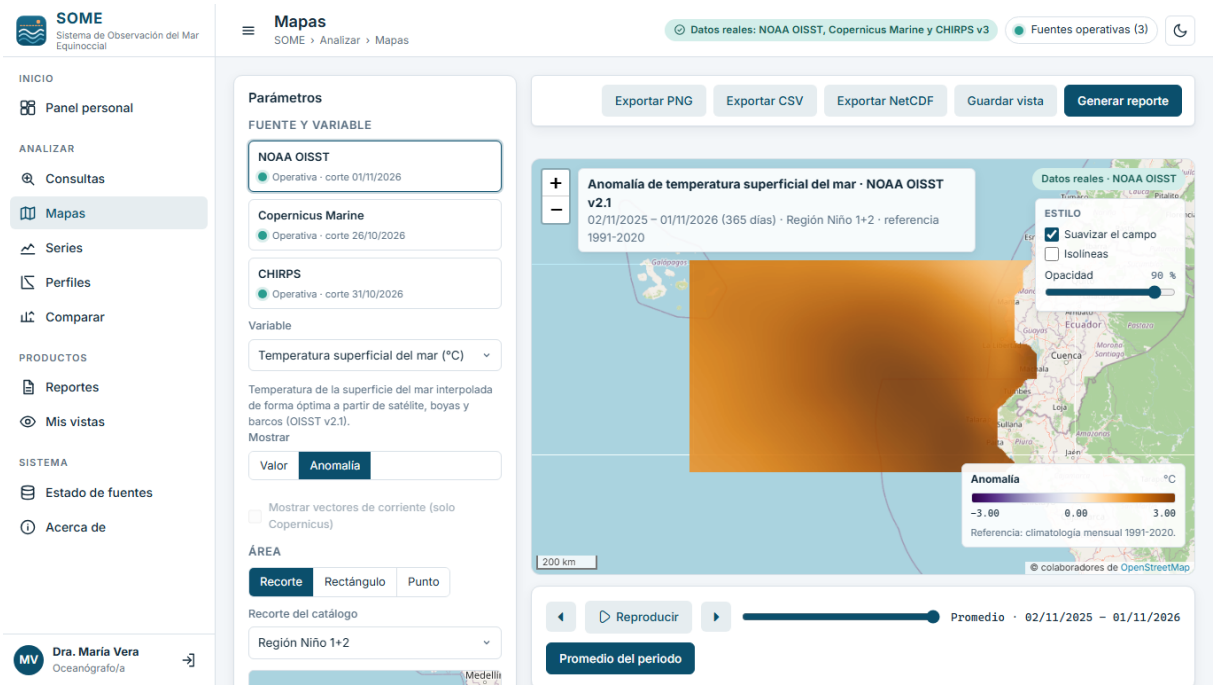


Figura 12. Anomalía de la temperatura superficial con su periodo de referencia (RF-08)

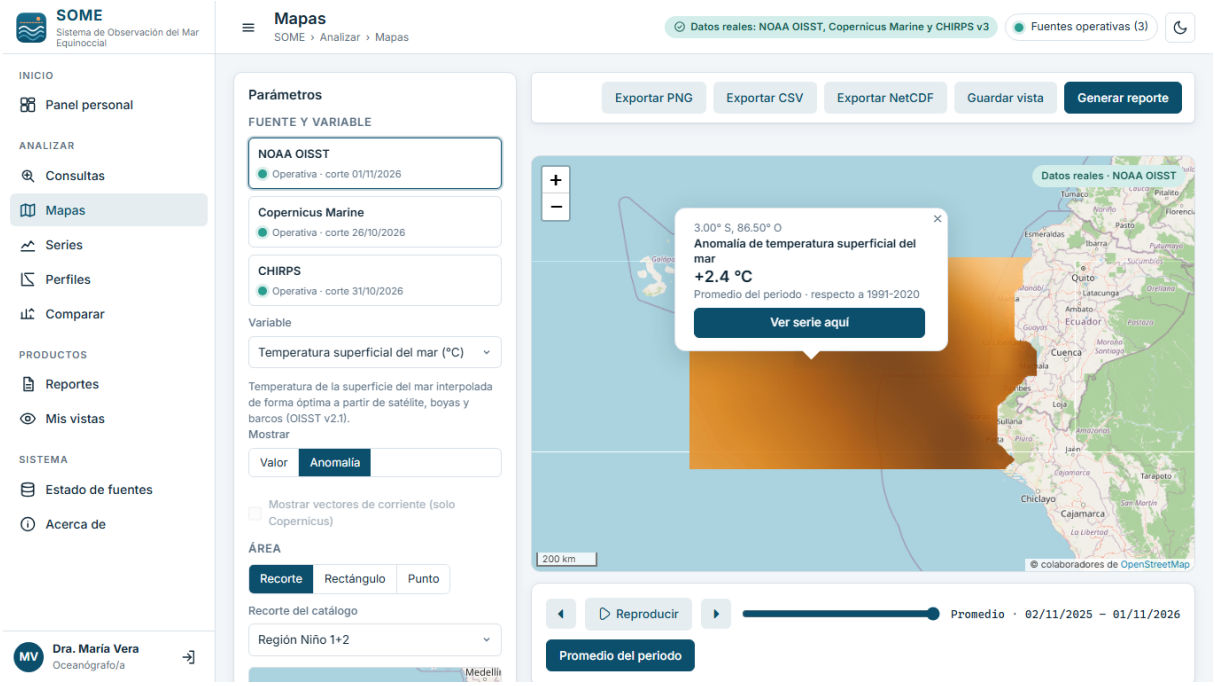


Figura 13. Valor de la celda y acceso a «Ver serie aquí» (RF-06, RF-06.1)

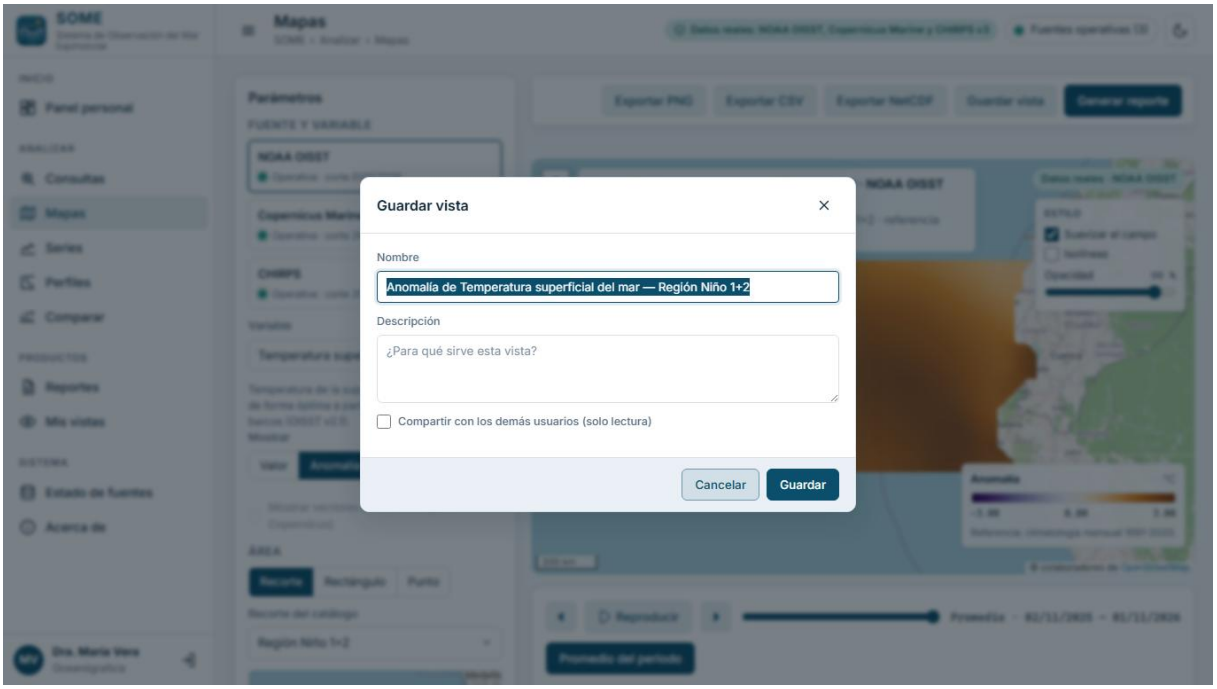


Figura 14. Ventana «Guardar vista» desde el mapa (RF-16)

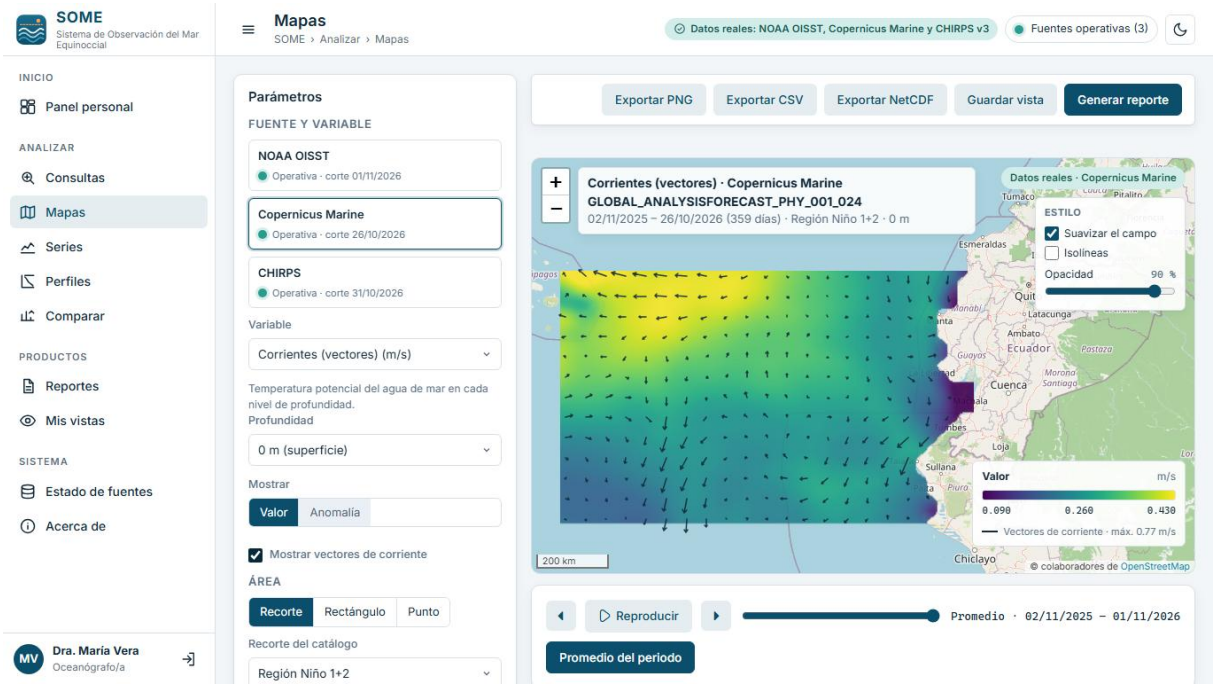


Figura 15. Vectores de corriente de Copernicus Marine (RF-04, RF-19)

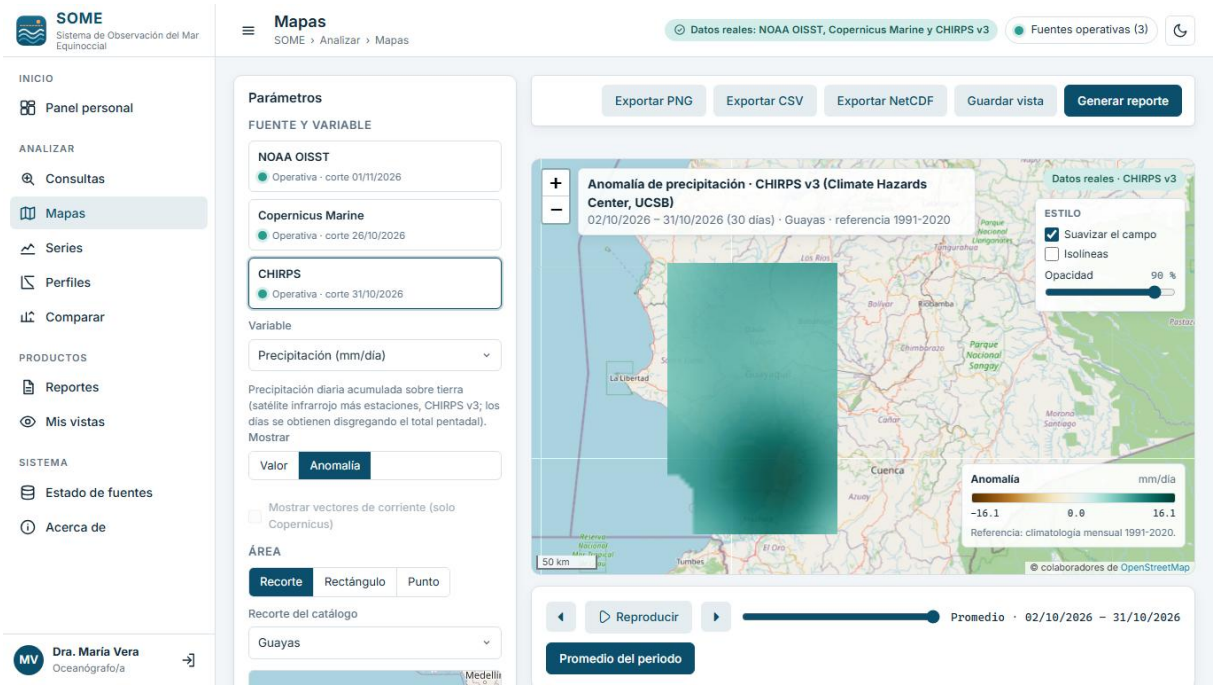


Figura 16. Anomalía de precipitación de CHIRPS en Guayas, últimos 30 días (RF-05, RF-17)

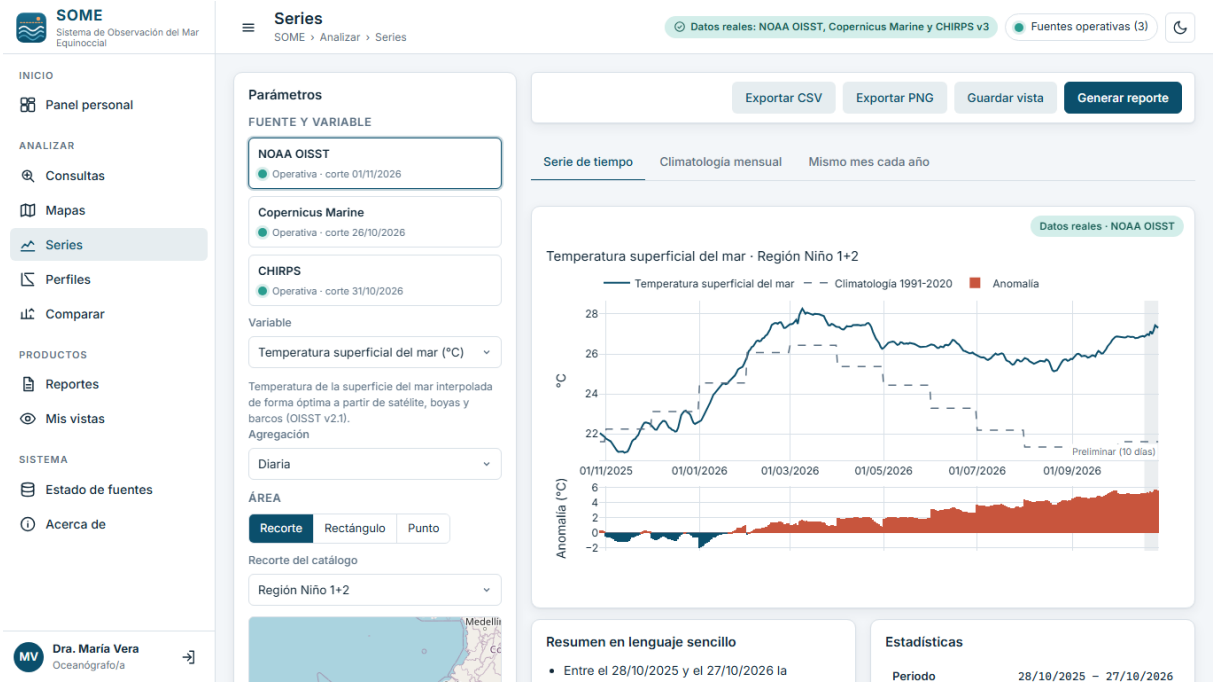


Figura 17. Serie de tiempo del promedio de Niño 1+2 con su resumen en lenguaje sencillo (RF-07)

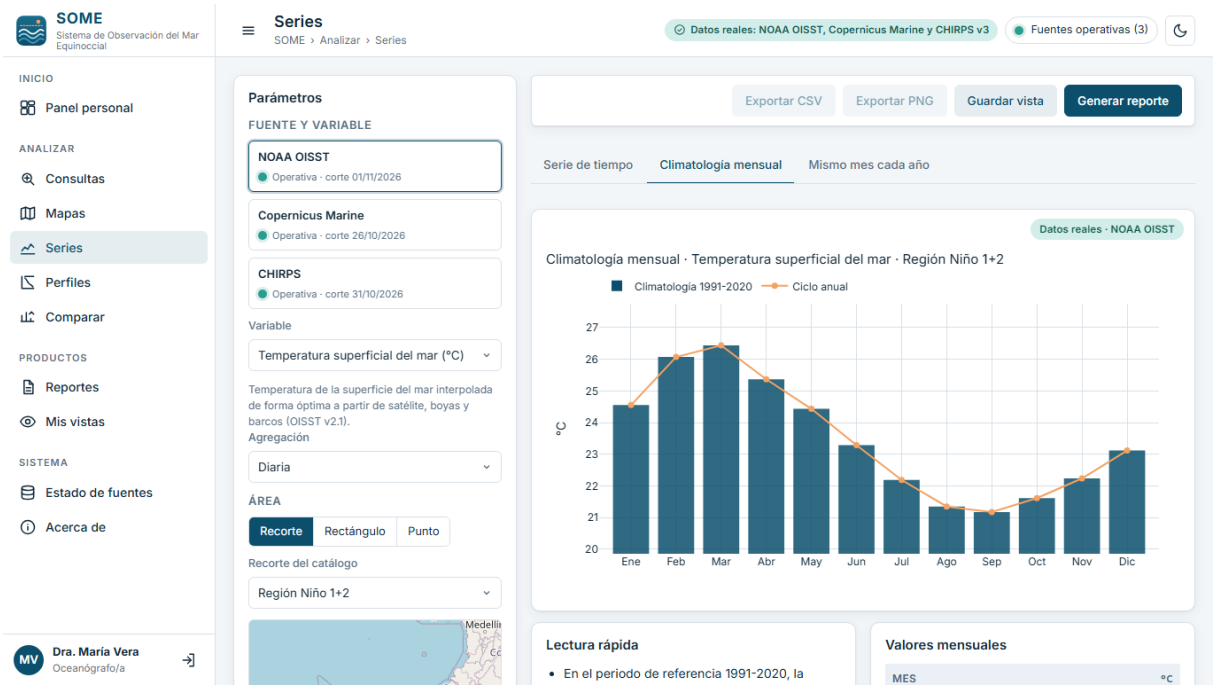


Figura 18. Climatología mensual y anomalías (RF-08)

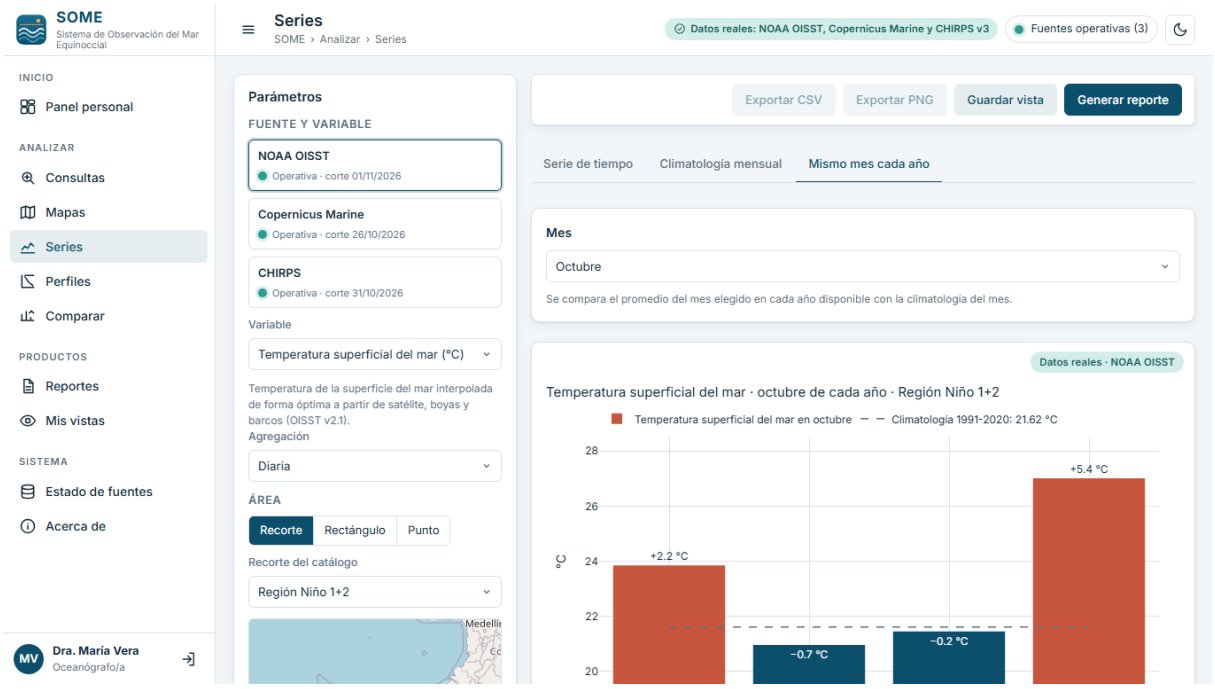


Figura 19. Vista «el mismo mes cada año» con la banda de la climatología (RF-15)

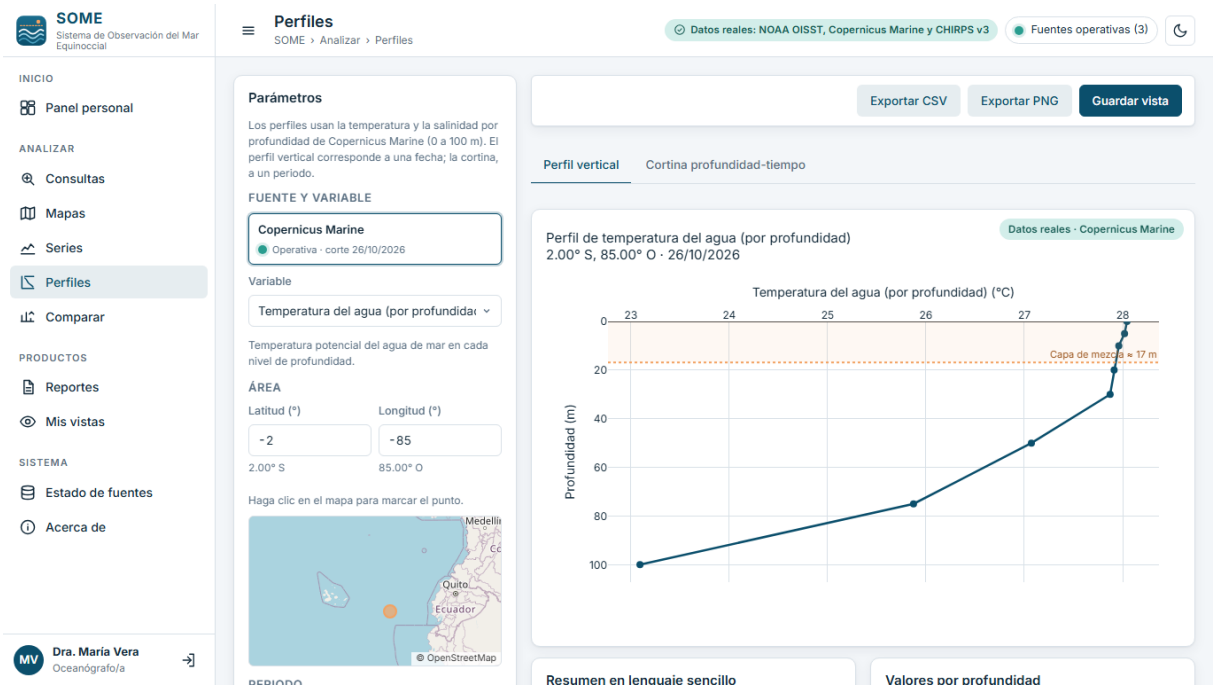


Figura 20. Perfil vertical de temperatura con la capa de mezcla (RF-13)

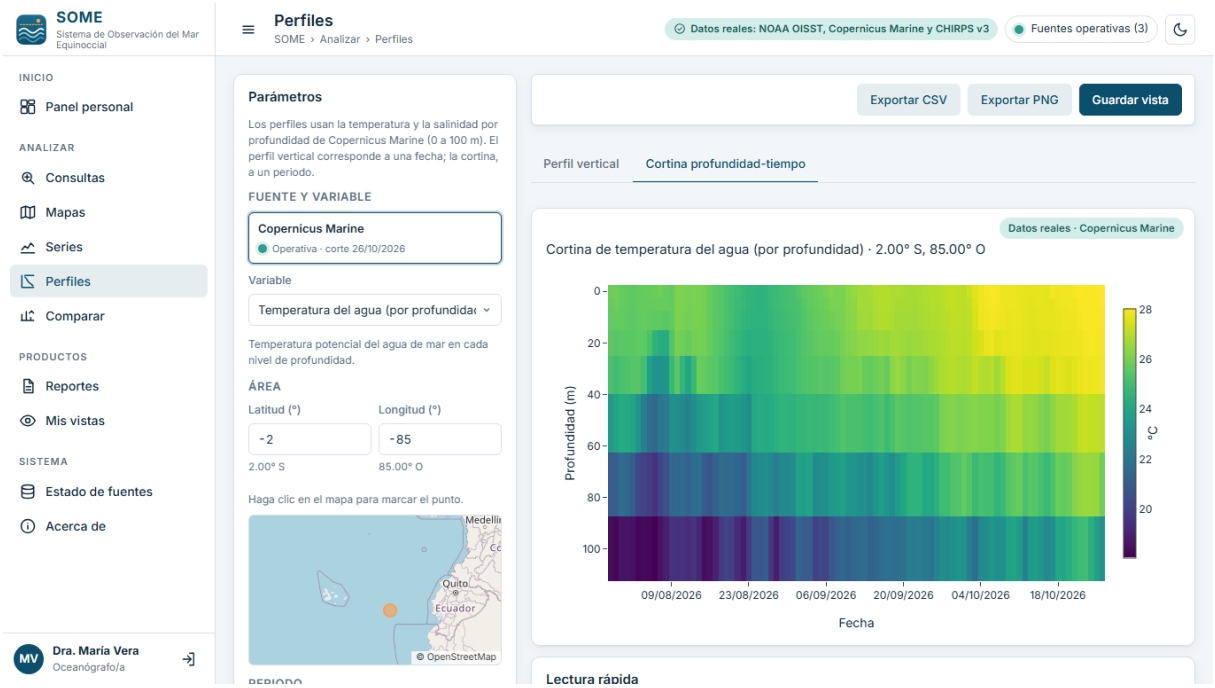


Figura 21. Cortina profundidad-tiempo (RF-13)

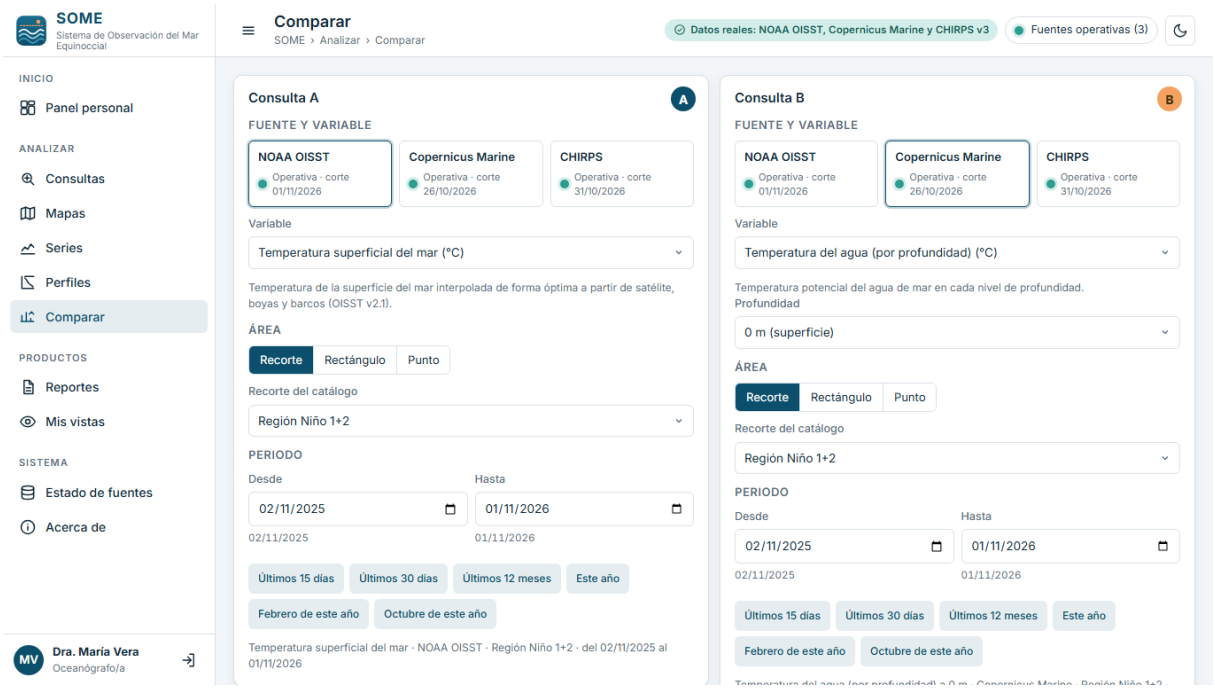


Figura 22. Comparación de NOAA OISST y Copernicus Marine en Niño 1+2 (RF-14)

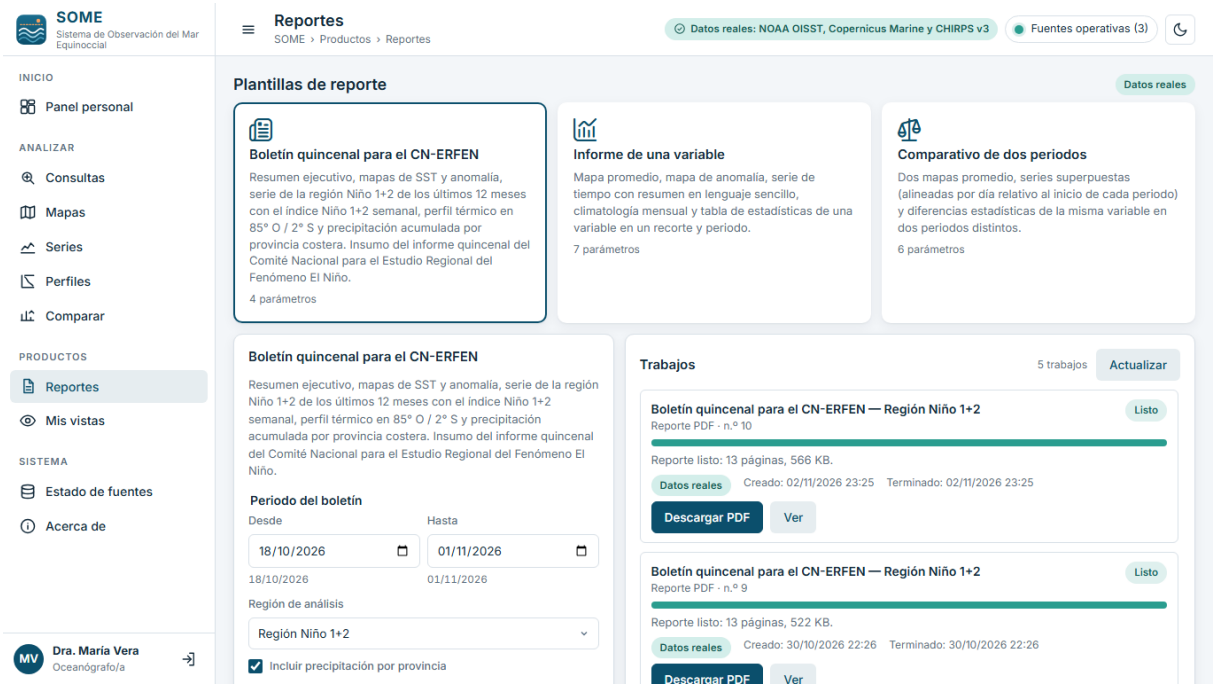


Figura 23. Plantillas y formulario del boletín CN-ERFEN (RF-09)

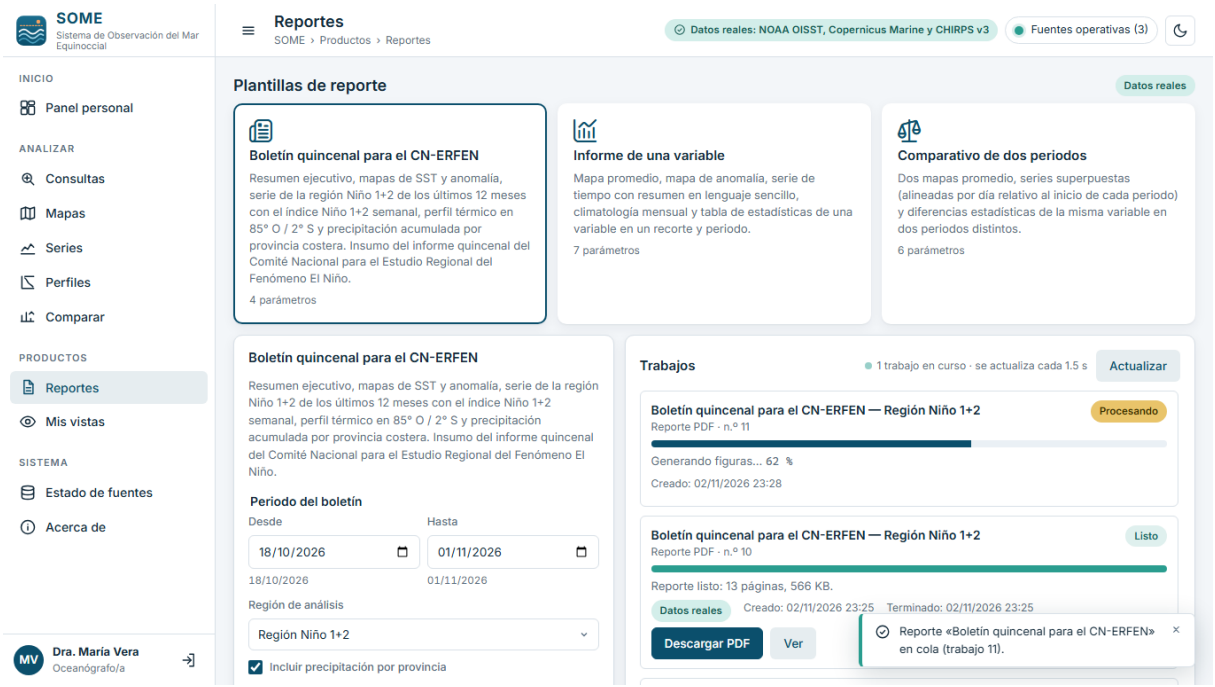


Figura 24. Reporte en curso como trabajo en segundo plano (RF-09.1)

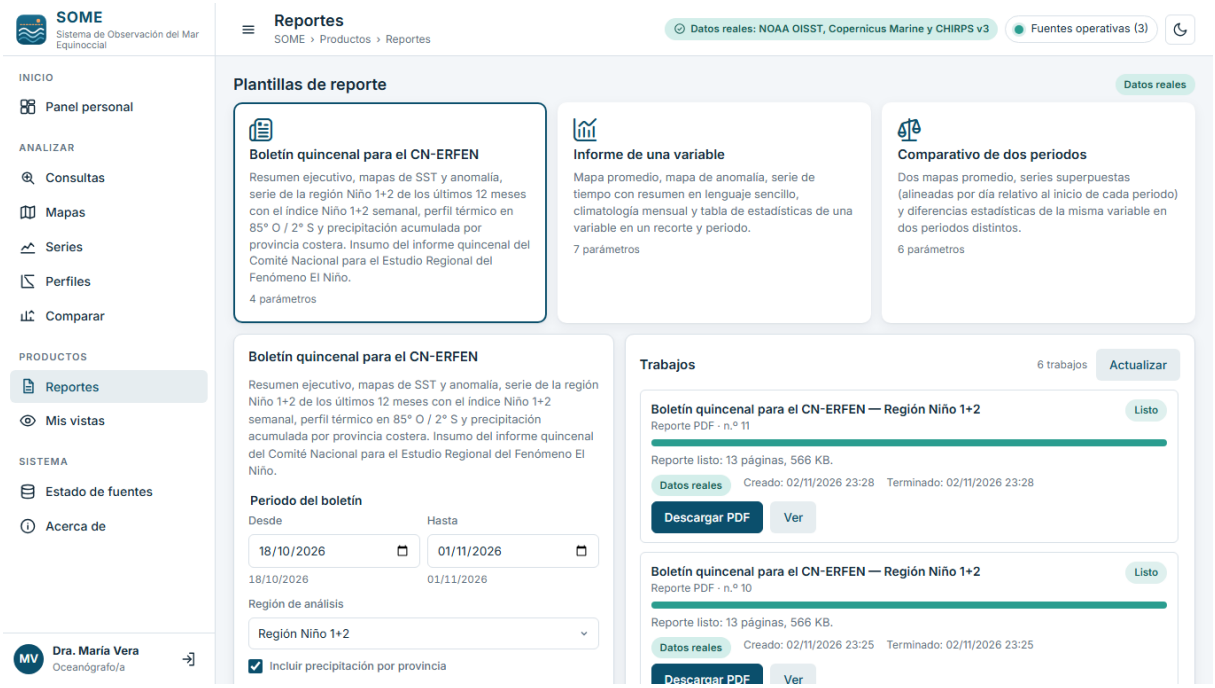
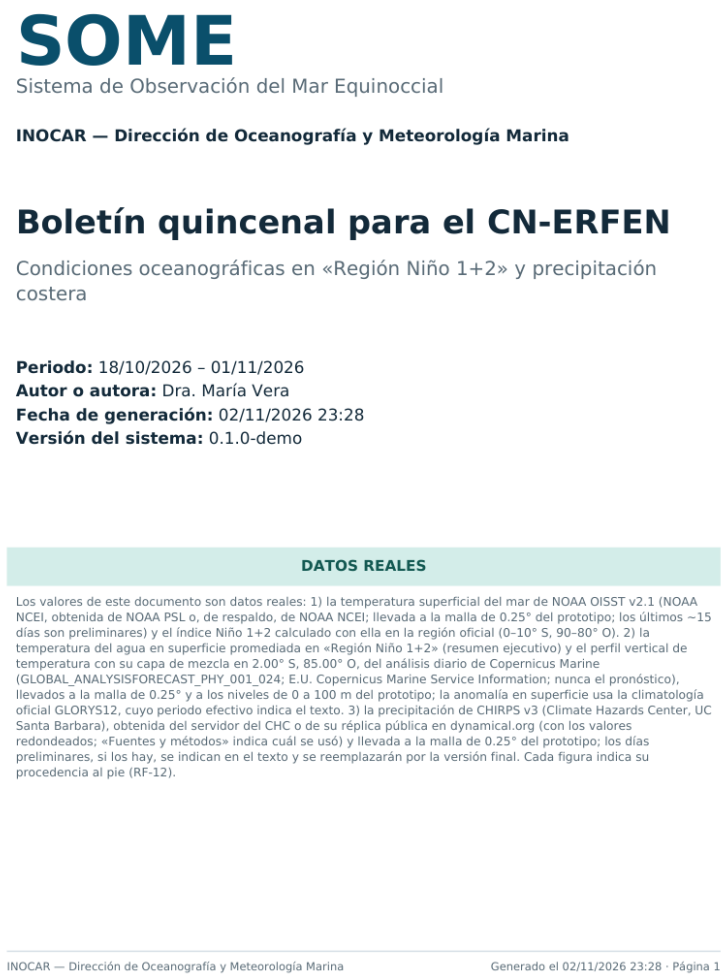


Figura 25. Reporte terminado, listo para descargar o ver (RF-09)



SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

INOCAR — Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Boletín quincenal para el CN-ERFEN

Condiciones oceanográficas en «Región Niño 1+2» y precipitación costera

Periodo: 18/10/2026 – 01/11/2026
Autor o autora: Dra. María Vera
Fecha de generación: 02/11/2026 23:28
Versión del sistema: 0.1.0-demo

DATOS REALES

Los valores de este documento son datos reales: 1) la temperatura superficial del mar de NOAA OISST v2.1 (NOAA NCEI, obtenida de NOAA PSL o, de respaldo, de NOAA NCEI; llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los últimos ~15 días son preliminares) y el índice Niño 1+2 calculado con ella en la región oficial (0–10° S, 90–80° O). 2) la temperatura del agua en superficie promediada en «Región Niño 1+2» (resumen ejecutivo) y el perfil vertical de temperatura con su capa de mezcla en 2.00° S, 85.00° O, del análisis diario de Copernicus Marine (GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024; E.U. Copernicus Marine Service Information; nunca el pronóstico), llevados a la malla de 0.25° y a los niveles de 0 a 100 m del prototipo; la anomalía en superficie usa la climatología oficial GLORYS12, cuyo periodo efectivo indica el texto. 3) la precipitación de CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UC Santa Barbara), obtenida del servidor del CHC o de su réplica pública en dynamical.org (con los valores redondeados; «Fuentes y métodos» indica cuál se usó) y llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los días preliminares, si los hay, se indican en el texto y se reemplazarán por la versión final. Cada figura indica su procedencia al pie (RF-12).

INOCAR — Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina Generado el 02/11/2026 23:28 · Página 1

Figura 26. Primera página del boletín CN-ERFEN generado en PDF (RF-09, RF-12)

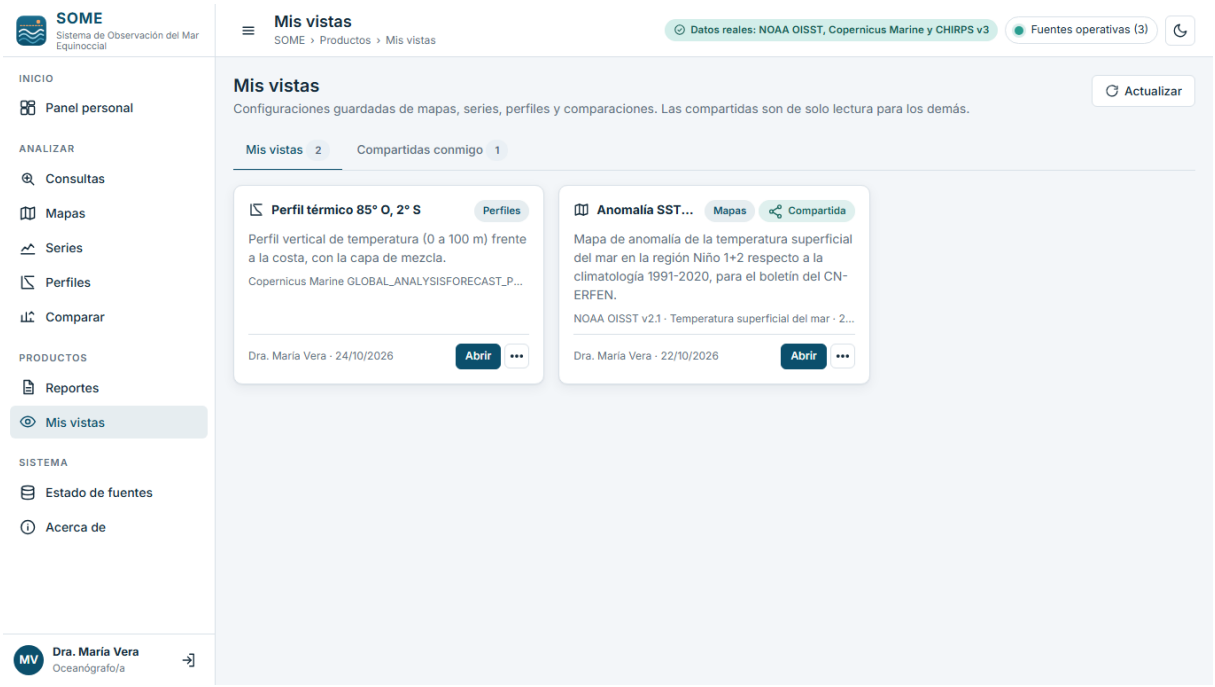


Figura 27. Mis vistas: propias y compartidas en solo lectura (RF-16)

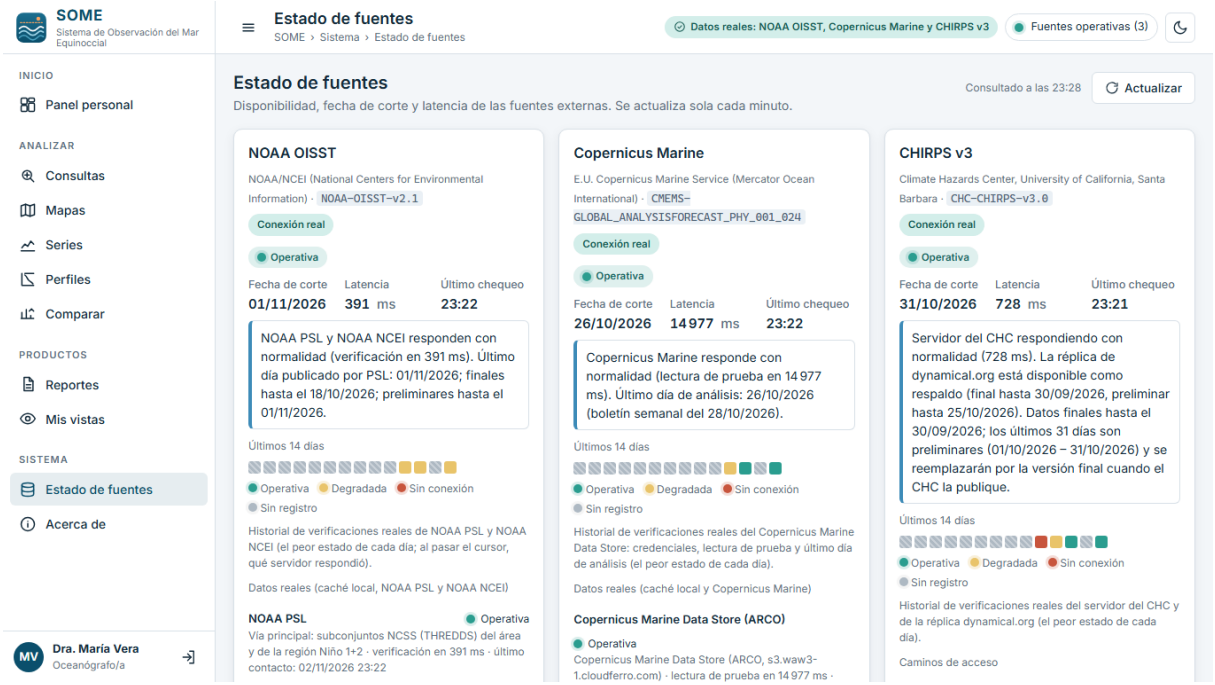


Figura 28. Estado de las fuentes de datos, con su fecha de corte e historial (RF-21)

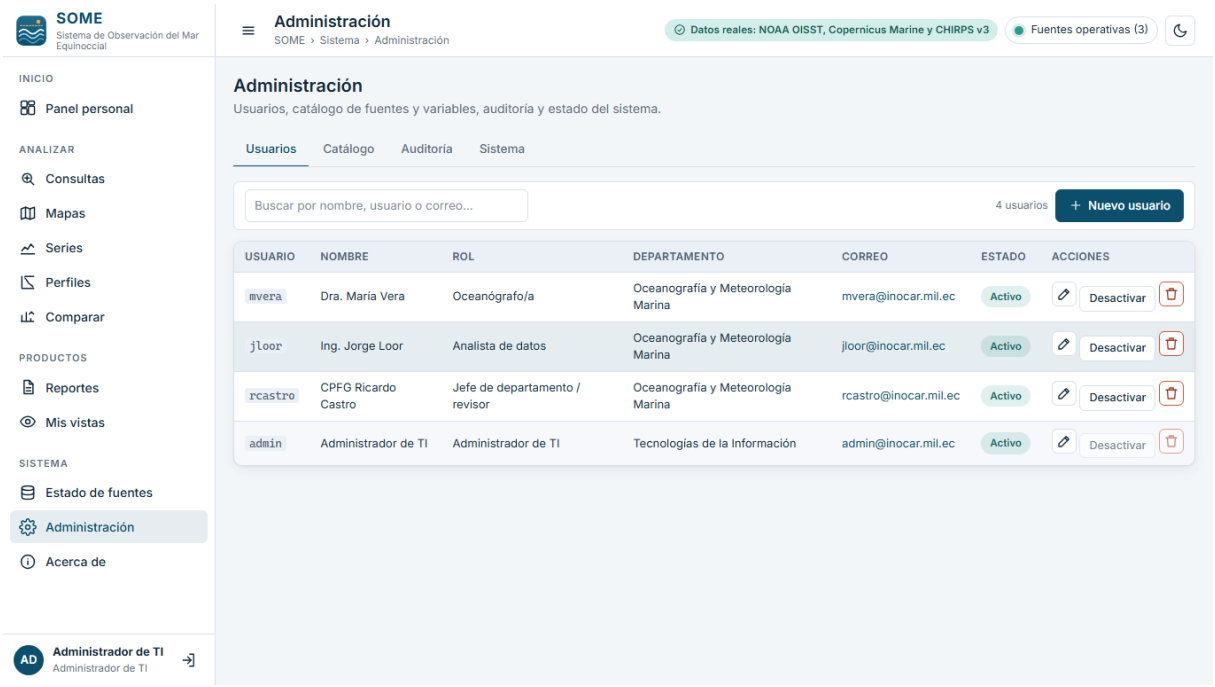


Figura 29. Administración de usuarios, roles y departamentos (RF-01.1)

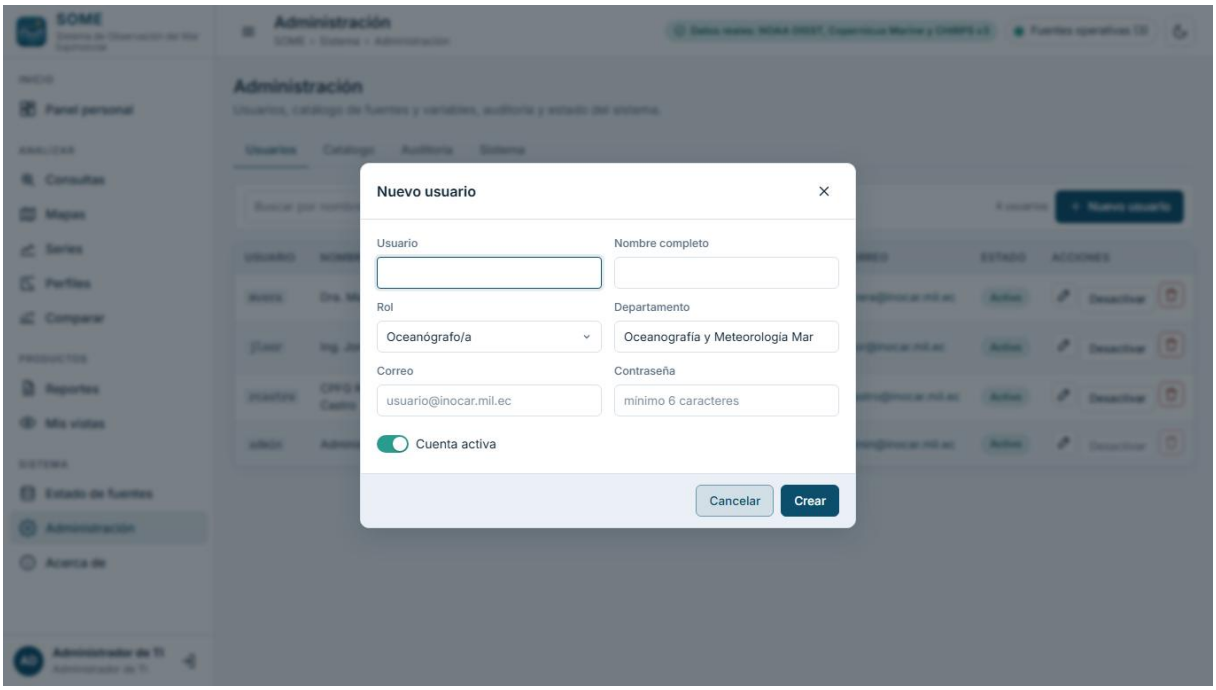


Figura 30. Alta de un usuario nuevo (RF-01.1)

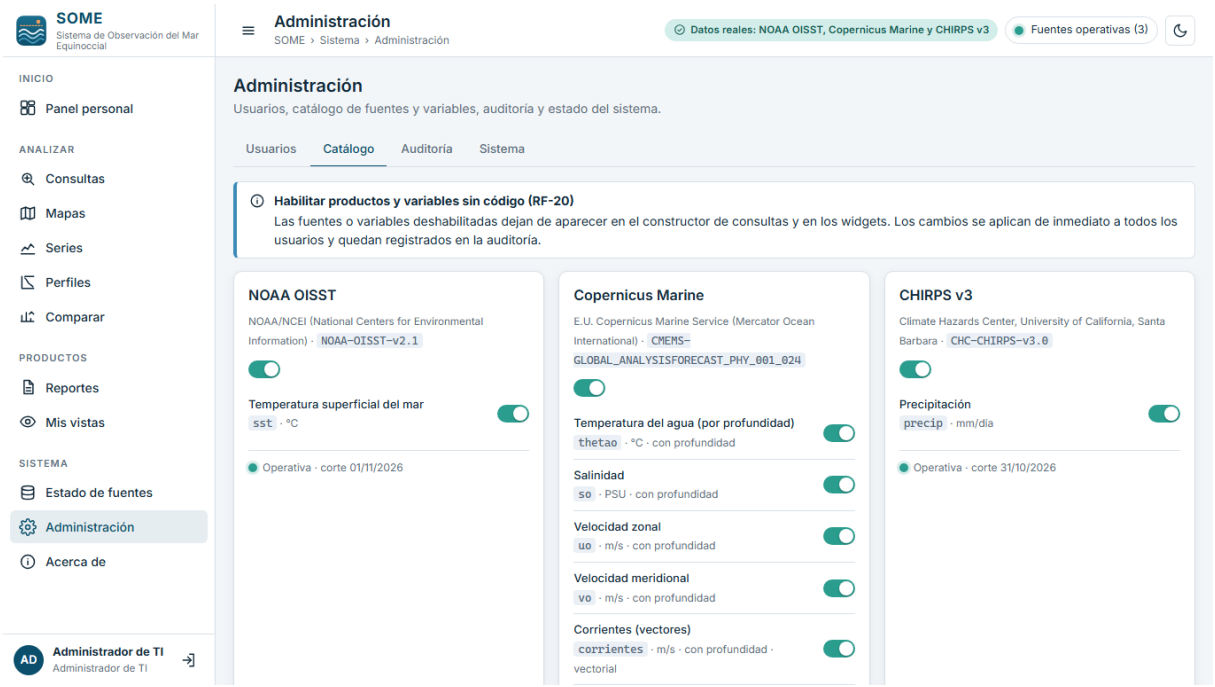


Figura 31. Catálogo de fuentes y variables (RF-20)

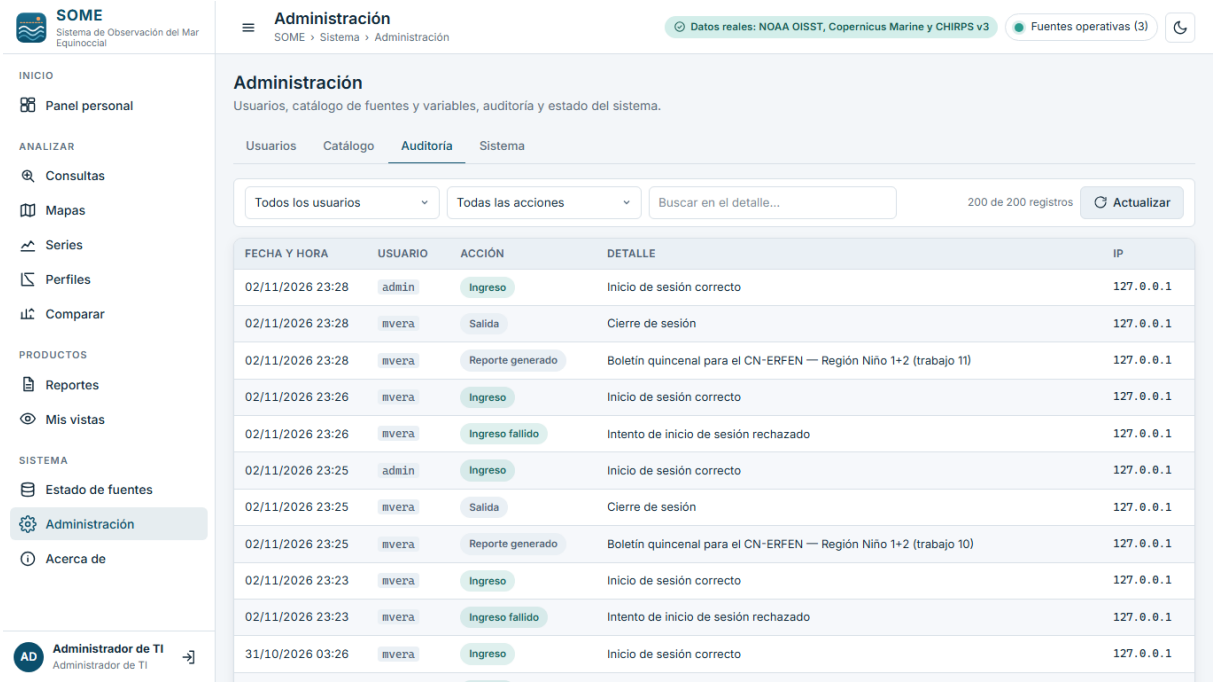


Figura 32. Registro de auditoría con filtros (RF-39)

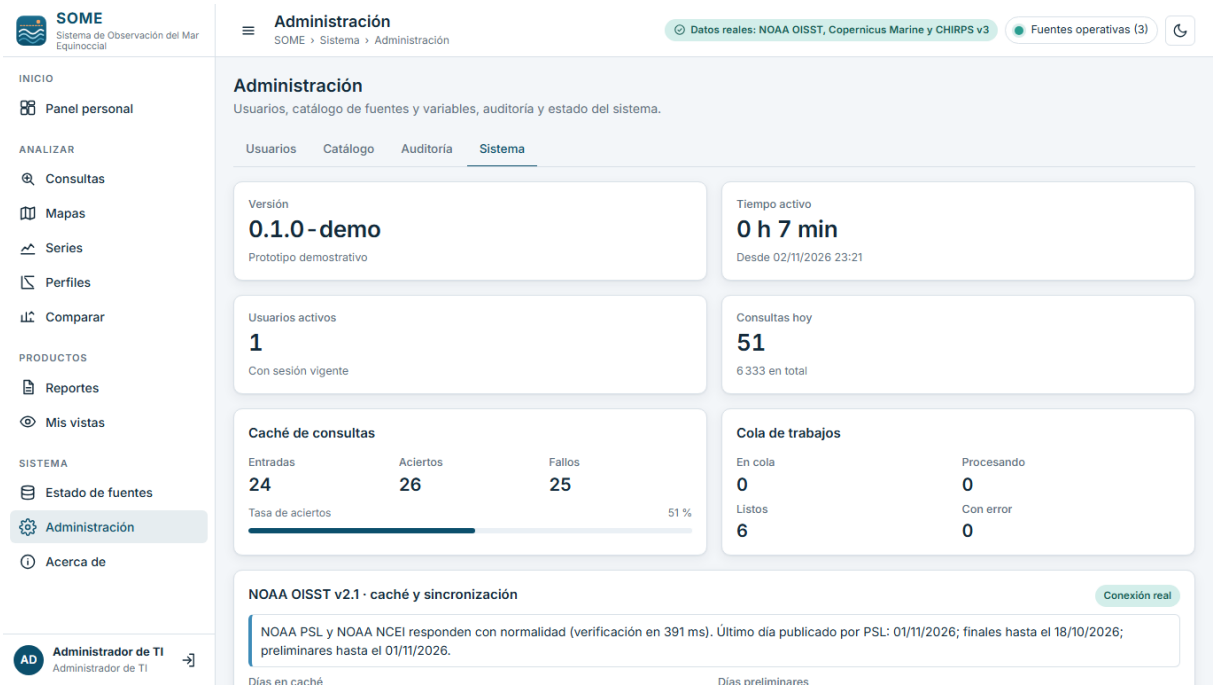


Figura 33. Estado del sistema y de las cachés de las fuentes



Figura 34. Acerca de: qué es SOME, sus fuentes y sus créditos (RF-12)

C. Acta de conformidad del cliente

El representante del cliente revisa la especificación y firma el acta siguiente. La versión firmada reemplaza a esta página en la entrega.

ACTA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Proyecto: SOME, Sistema de Observación del Mar Equinoccial. Documento: Especificación de Requerimientos de Software, versión 1.0, de noviembre de 2026. Equipo: T5, Ingeniería de Software I, Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, ESPOL.

Yo, CPNV (SP) Freddy Vergara, en representación del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), declaro que he revisado el documento indicado, que los requerimientos funcionales y no funcionales, sus prioridades y sus criterios de aceptación y de validación reflejan las necesidades expresadas por el instituto, y que doy mi conformidad con su contenido como base para el diseño y la construcción del sistema. Las observaciones que surjan durante la validación del prototipo se tratarán como cambios a esta especificación.

Observaciones: _____

_____

Lugar y fecha: Guayaquil, ____ de noviembre de 2026.

_____

CPNV (SP) Freddy Vergara

Representante del cliente, INOCAR

_____

Francisco Etienne Defranc Rojas

Líder del equipo T5, ESPOL

D. Declaración de autoría

Los integrantes del equipo T5 declaramos que este documento es un trabajo original elaborado por nosotros para la materia Ingeniería de Software I de la ESPOL, conforme a las políticas del curso. Las ideas, datos, normas y textos de otros autores se citan en las referencias de la sección 1.4 y en el lugar donde se usan. La información del cliente proviene del levantamiento con el INOCAR y se usa con su conocimiento.

En la redacción y revisión del documento y en la construcción del prototipo usamos herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo. Todo el contenido generado con ellas fue revisado, corregido y validado por el equipo, que asume la responsabilidad total por el contenido de este documento.

Francisco Etienne Defranc Rojas ([redacted]) · Christian David Olmedo Borbor ([redacted])

Niurka María Roca Chévez ([redacted]) · Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez ([redacted])

Guayaquil, noviembre de 2026.

E. Contribuciones individuales

La tabla registra la contribución de cada integrante del equipo T5 a este documento y al prototipo.

Tabla 27. Contribuciones individuales de los integrantes

Integrante	Contribución
Francisco Etienne Defranc Rojas	Coordinación del equipo; levantamiento con el INOCAR; requerimientos funcionales e historias de usuario; prototipo demostrativo y su documentación; integración del documento.
Christian David Olmedo Borbor	Perspectiva del producto e interfaces externas; base de datos lógica; restricciones de diseño; requerimientos de la organización.
Niurka María Roca Chévez	Características de los usuarios; requerimientos de datos, climatologías y anomalías; requerimientos externos y condiciones de uso de las fuentes.
Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez	Requerimientos no funcionales del producto y criterios de validación; verificación y matriz de trazabilidad; glosario; revisión ortográfica y de formato; gestión del acta de conformidad.